

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

"INFORME SOBRE IDEA STARTUP CON METODOLOGÍA IMPULSE"

AUTORES:

Cruz Vargas, Germaín Alexander

Garcia Ventura, Anthony

Gonzales Esquivel, Jeanfranco Jefferson

Hermenegildo Pacheco, Marck Alessandro

Martinez Dominguez, Mario Antonio

Ordóñez Ugarte, Jesús Daniel

Vigo Huayán, Alexis Gean Gerardo

DOCENTE:

Dr. Mendoza Rivera, Ricardo Dario

Trujillo - Perú

2026-II

Tabla de Contenido

Introducción **3**
Problemática **3**
Propuesta NexoSalud **4**
Aplicación de la metodología IMPULSE **4**
Alcance y delimitación del proyecto **6**
Delimitación del área de salud: Odontología 6
Servicios odontológicos considerados 6
Recorrido general del usuario **6**
BUYER a LEAD 7
LEAD a PAYER 7
PAYER a CUSTOMER 7
CUSTOMER a TURNED 7
Modelo transaccional y base de datos general **8**
Modelo transaccional E-R general 8
Entidades 9
Etapa BUYER **11**
Objetivo y criterio de conversión 11
Proceso Operativo / Actividades Clave 11
Modelo E-R específico de BUYER 16
Dimensionalización de BUYER 16
Indicadores de BUYER 18
Interfaces de Pantalla y Prototipos 20
Reportes de Gestión 22
Agente Inteligente (Agente de Marketing) 23
Impulse Alert de BUYER 24
Etapa LEAD **25**
Objetivo y criterio de conversión 25
Proceso Operativo / Actividades Clave 25
Dimensionalización de LEAD 32
Indicadores de LEAD 33
Interfaces de Pantalla y Prototipos 34
Reportes de Gestión 38
Agente Inteligente (Agente Negociador) 39
Situaciones y disparadores 39
Decisiones automatizables 39
Límites del agente 40
Impulse Alerts de LEAD 40
Etapa PAYER **40**
Objetivo y criterio de conversión 40

Proceso Operativo / Actividades Clave..... 41
Modelo E-R Específico..... 45
Dimensionalización de PAYER..... 45
Indicadores de PAYER..... 47
Interfaces de Pantalla y Prototipos..... 48
Reportes de Gestión..... 51
Agente Inteligente (Agente de Cobranza)..... 52
Impulse Alerts de PAYER..... 52
Etapa CUSTOMER..... 54
Objetivo y Criterio de Conversión..... 54
Proceso Operativo / Actividades Clave..... 55
Modelo E-R específico de CUSTOMER..... 60
Dimensionalización de CUSTOMER..... 61
Indicadores de CUSTOMER..... 62
Interfaces de Pantalla y Prototipos..... 63
Reportes de Gestión..... 65
Impulse Alerts de CUSTOMER..... 66
Anexos..... 68

Introducción

El recorrido de un paciente por una clínica odontológica no termina cuando se levanta del sillón dental: comienza mucho antes, en el primer contacto por WhatsApp o redes sociales, y continúa después, en el seguimiento de su experiencia y fidelización. Cuando ese recorrido se gestiona de forma fragmentada entre mensajería, hojas de cálculo y cuadernos de citas, la clínica pierde visibilidad sobre dónde se le están escapando pacientes y por qué. Frente a ese problema surge NexoSalud, una propuesta de software diseñada específicamente para clínicas y centros odontológicos privados, que unifica en un solo sistema las áreas de marketing, ventas, agenda médica, cobranza y postventa. Su propósito es orquestar y hacer trazable el viaje completo del paciente aplicando la metodología IMPULSE, estructurada en cinco etapas sucesivas: Buyer, Lead, Payer, Customer y Turned. Sobre esta base, el presente informe desarrolla cada etapa del recorrido, definiendo sus reglas de negocio, los agentes de inteligencia artificial que automatizan decisiones operativas y los indicadores que permiten medir, en tiempo real, la salud comercial y clínica del negocio.

Problemática

Las clínicas odontológicas actuales enfrentan problemas críticos derivados principalmente de las islas de información existentes. Frecuentemente los pacientes se contactan mediante medios como WhatsApp, redes sociales y web; pero sus consultas no se concretan como una solicitud estructurada ni un consentimiento explícito de contacto, lo que provoca demoras en la respuesta y pérdida de interés. Asimismo, las cotizaciones y disponibilidad de turnos, a menudo, se gestionan verbalmente o en hojas de cálculo; pero, esto genera sobreventa de turnos, cotizaciones no alineadas y reservas sin un respaldo por parte de los profesionales, sedes o incluso cupos. Por otro lado, las confirmación de una cita suele realizarse antes de validar si el pago o el anticipo está en realmente en la cuenta bancaria, por lo cual, los cobros fallidos o comprobantes no verificados generan tasas altas de inasistencias y pérdidas económicas por horas ociosas de los especialistas. Por último, cuando se finaliza el procedimiento, es poco frecuente que un sistema administrativo almacene el procedimiento efectuado ni las indicaciones postoperatorias, como consecuencia, el área de atención no puede realizar seguimiento

de la satisfacción ni activar revisiones periódicas. Es así que, se sacrifica la fidelidad y valor del ciclo de vida del paciente.

Propuesta NexoSalud

NexoSalud resuelve toda la fragmentación de las áreas mediante un sistema unificado enfocado en el recorrido del paciente.

- **Arquitectura de Dominio con Transiciones Protegidas**: Cada etapa del embudo cuenta con validadores de dominio que no permiten avanzar a un paciente si no cumple requisitos mínimos comprobables como la confirmación de reserva, validación de pago o registro de indicaciones clínicas.
- **Gestión de Opciones y Reserva Temporal**: Permite generar múltiples alternativas de atención, teniendo en cuenta la combinación de especialistas, sede, fecha y tarifa, e incluso, congelar el cupo tras la selección del paciente.
- **Módulo de Tesorería y Conciliación**: Control de estados de pago (PENDING, IN_REVIEW, VALIDATED, REJECTED, REVERTED) con registro de comprobantes y gestión integrada de incidencias operativas.
- **Ficha de Atención Odontológica Estructurada**: Registro ágil del motivo de consulta, antecedentes relevantes, alergias, evaluación clínica, procedimiento efectuado, tiempos de atención (inicio/fin) e indicaciones médicas.
- **Protocolo de Postventa y Reactivación**: Registro de seguimientos, control de fechas de próximo contacto, encuestas de satisfacción y la capacidad de iniciar una Nueva Solicitud vinculada a la misma persona física sin duplicar su historial base.
- **Métricas y Alertas en Tiempo Real**: Medición automática de indicadores con semaforización (verde, ámbar, rojo) para evaluar la salud comercial y clínica del negocio.

Aplicación de la metodología IMPULSE

La metodología IMPULSE integra el crecimiento y la optimización de procesos a través de etapas progresivas basadas en datos, experimentación y control continuo. En NexoSalud, se aplica directamente sobre el flujo operativo y tecnológico de la siguiente manera:

Tabla 1

Fases de la metodología IMPULSE en NexoSalud

Fase IMPULSE	Concepto Metodológico	Aplicación Concreta en NexoSalud
I - Identificación (Inbound / Intake)	Captura rigurosa del interés inicial y perfilamiento del cliente potencial.	Etapa **BUYER**: Registro de datos necesarios de la persona, canal de entrada (WhatsApp, Web, Redes), fuente de atracción, solicitud concreta y autorización de contacto legal.
M - Mapeo de Opciones (Mapping Alternatives)	Análisis de requerimientos y ajuste de la oferta de valor según capacidad real.	Etapa **LEAD**: Mapeo entre la necesidad declarada del paciente y la disponibilidad de sillones, sedes y odontólogos especialistas, ofreciendo alternativas claras con tarifas oficiales.
P - Pago y Validación (Payment y Commitment)	Aseguramiento financiero del compromiso antes de movilizar recursos operativos.	Etapa **PAYER**: Validación formal del comprobante y conciliación bancaria antes de confirmar la atención en el sillón dental.
U - Unificación Clínica (Unified Care)	Concentración del acto médico, anamnesis y tratamiento en un único registro.	Etapa **CUSTOMER**: Ejecución del procedimiento odontológico, control de tiempos de atención y consolidación de la ficha clínica con indicaciones postoperatorias.
L - Lealtad y Postventa (Loyalty y Care)	Acompañamiento posterior, monitoreo de recuperación y medición de experiencia.	Etapa **TURNED**: Gestión de contactos de seguimiento, registro de eventos, atención de incidencias clínicas posconsulta y calificación de satisfacción del paciente.
S - Seguimiento y Trazabilidad (Stepper y Tracking)	Visibilidad transversal del historial y estado del usuario en todo su ciclo de vida.	Componente **paso a paso del recorrido** y registro cronológico de eventos en base de datos.
E - Evaluación Continua (Evaluation y KPIs)	Toma de decisiones basada en indicadores clave y optimización de cuellos de botella.	**Motor de Indicadores Matemáticos**: Cálculo en tiempo real de ratios de conversión, tiempos de respuesta, tasa de inasistencias y tasa de reactivación.

Alcance y delimitación del proyecto

Delimitación del área de salud: Odontología

El sistema está delimitado exclusivamente a la gestión de clínicas y centros odontológicos privados ambulatorios, con soporte para esquemas multisede y múltiples especialistas con turnos rotativos.

Servicios odontológicos considerados

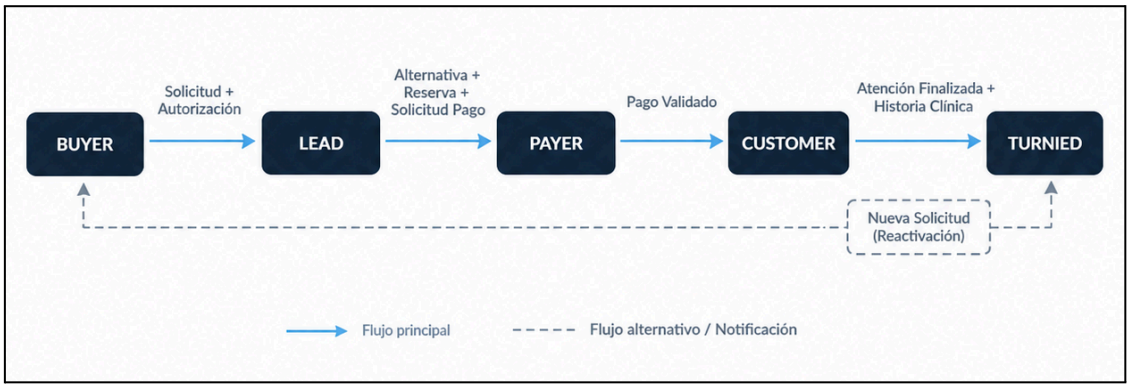
El modelo de datos y catálogos iniciales contemplan cuatro servicios odontológicos fundamentales que abarcan desde el diagnóstico hasta la rehabilitación:

- **Evaluación General**: Chequeo odontológico integral, diagnóstico preventivo, detección de caries y derivación a especialidades.
- **Ortodoncia Inicial**: Diagnóstico oclusal, toma de registros, planificación de aparatología fija o alineadores y cita de inicio de tratamiento.
- **Blanqueamiento Dental**: Procedimiento estético y profiláctico enfocado en aclaramiento dental ambulatorio o en clínica.
- **Implante Dental**: Tratamiento de cirugía y rehabilitación oral avanzada para colocación de implantes oseointegrados de titanio.

Recorrido general del usuario

Figura 1

Recorrido del usuario desde la etapa Buyer a Turned



BUYER a LEAD

El usuario demuestra interés en los servicios odontológicos a través de un canal institucional. Se registran sus datos, necesidad de atención y consentimiento de comunicación. Cumplidos estos criterios, pasa a ser un prospecto calificado (LEAD).

LEAD a PAYER

El prospecto selecciona una alternativa de atención teniendo en cuenta factores como sede, profesional, fecha, horario y condiciones económicas. Se realiza la reserva temporal y se genera la solicitud de pago. Con ello, pasa al estado PAYER.

PAYER a CUSTOMER

El usuario realiza el pago y la clínica verifica su acreditación, importe y correspondencia con la reserva. Una vez validada la transacción, la cita queda confirmada y el usuario pasa al estado CUSTOMER.

CUSTOMER a TURNED

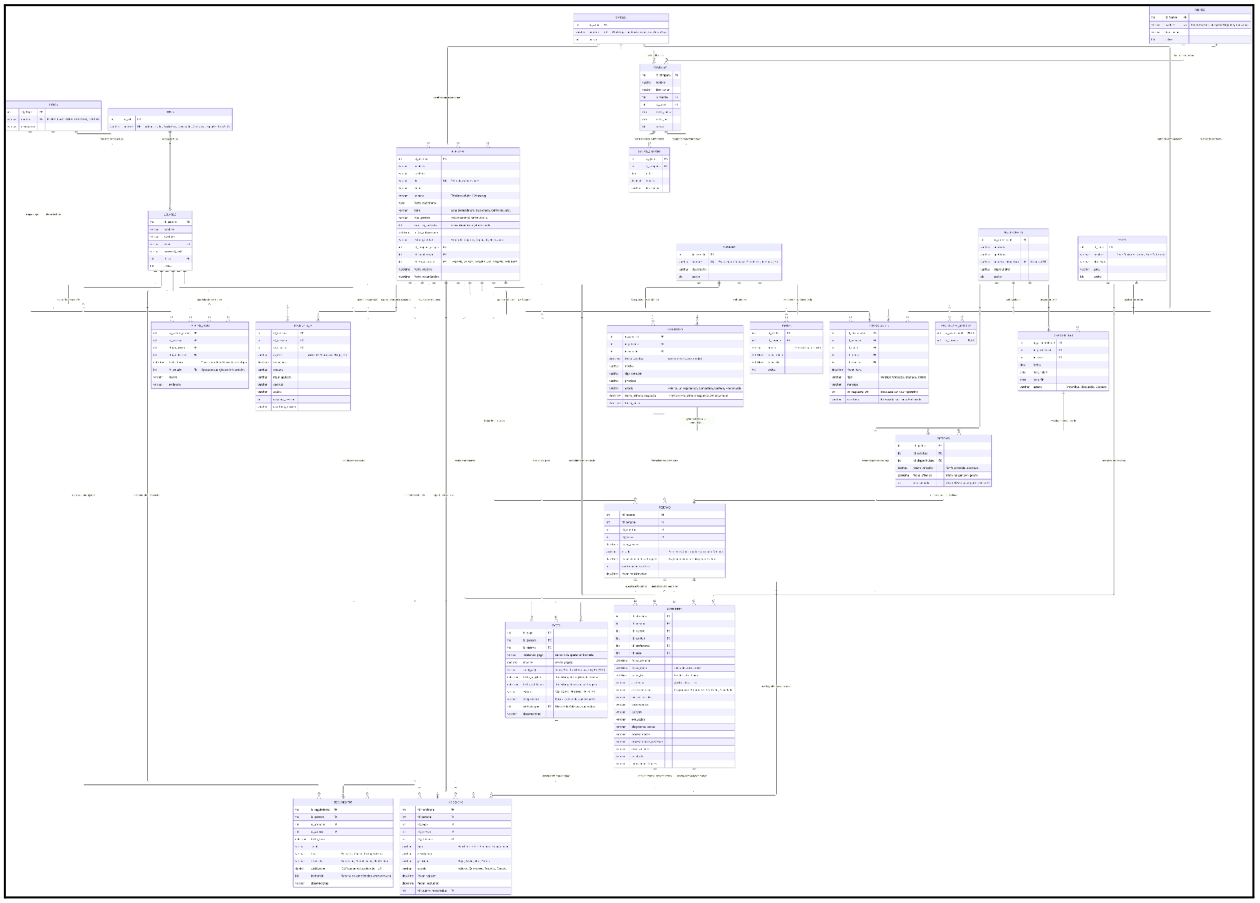
El paciente asiste a la cita y recibe la atención odontológica correspondiente. Se registra la finalización del servicio y se actualiza la historia clínica con el procedimiento e indicaciones pertinentes. Con ello, pasa al estado TURNED, quedando disponible para futuras atenciones o reactivaciones.

Modelo transaccional y base de datos general

Modelo transaccional E-R general

Figura 2

Diagrama E-R general de la Base de Datos NexoSalud



Nota. Diagrama obtenido de mermaid.live. Link de acceso: Entrar a link.

Entidades

Tabla 2
Entidades de la Base de Datos NexoSalud

Entidad	Propósito Funcional
Personas	Núcleo de identidad único del paciente/usuario en el sistema (DNI, nombres, datos de contacto y estado de autorización).
Etapas	Catálogo maestro de las cinco fases del ciclo del paciente (BUYER, LEAD, PAYER, CUSTOMER, TURNED).
Canales	Medios de contacto e interacción (WhatsApp, Facebook, Instagram, Web, Llamadas, Correo).
Fuentes	Origen de adquisición y tracción del usuario (Búsqueda Orgánica, Redes Sociales, etc.).
Campanas	Campañas comerciales activas de captación de pacientes.
GastosCampana	Costos financieros de cada campaña para medición de CAC y costo por LEAD atribuible.
Servicios	Catálogo de tratamientos odontológicos (Evaluación general, Ortodoncia, Profilaxis, etc.).
Tarifas	Precios vigentes asociados a cada servicio con vigencia temporal.
Profesionales	Odontólogos y especialistas colegiados autorizados para atención clínica.
Sedes	Locaciones físicas clínicas donde se realizan los procedimientos odontológicos.
ProfesionalServicio	Tabla asociativa que define las especialidades y servicios habilitados para cada profesional.
Disponibilidad	Slots o cupos horarios por sede, fecha y profesional (estados: *Disponible*, *Bloqueado*, *Ocupado*).
Horarios	Rangos horarios de atención estándar por día de semana.
Modalidades	Modalidad de atención o consulta (Presencial o Virtual/Teleorientación).

Roles	Roles operativos del personal (Administrador, Marketing, Negociador, Cobranza, Soporte, PostVenta).
Usuarios	Operadores del sistema con credenciales de acceso vinculados a un rol.
DatosAcademicos	Información de estudios del paciente (universidad, carrera, ciclo) para perfilamiento de convenios.
DatosLaborales	Información ocupacional (empresa, disponibilidad, modalidad laboral) para ajuste de citas.
PersonaSaludOdontologica	Anamnesis inicial preliminar (motivo de consulta, última visita, dolor, sensibilidad, prótesis).
PersonaPreferencias	Preferencias del paciente (sede, profesional, modalidad y franja horaria preferida).
Interacciones	Bitácora cronológica omnicanal de comunicaciones entrantes y salientes con el usuario.
Solicitudes	Demanda explícita del paciente (servicio solicitado, urgencia, fechas de primera respuesta).
Opciones	Propuestas y alternativas de cotización presentadas al Lead (sede, fecha, odontólogo y precio).
Reservas	Cita formalmente agendada tras la selección de una opción (bloqueo temporal o reserva confirmada).
Pagos	Transacciones de anticipo o liquidación económica (comprobante, estado, validación contable).
Atenciones	Acto médico-clínico (anamnesis, evaluación, diagnóstico, procedimiento ejecutado e indicaciones).
Seguimientos	Contactos de postventa tras la atención (satisfacción 1–5, evolución clínica e incidencias).
EventosEtapa	Auditoría y trazabilidad histórica de transiciones de etapa del paciente en el *Funnel*.
Incidencias	Tickets de problemas operativos, transaccionales (rechazo de pago) o clínicos.
DecisionesIA	Registro de inferencias y sugerencias generadas por modelos de IA (Groq LLM/asistente de cobro).

Etapa BUYER

Objetivo y criterio de conversión

- **Finalidad de la fase**: La etapa BUYER es el punto inicial del proceso comercial de NexoSalud. Su propósito es captar personas interesadas provenientes de redes sociales, páginas web o convenios, registrando únicamente datos básicos de contacto y su autorización, sin recopilar información clínica sensible.
- **Definición y condición de entrada**: Una persona se considera BUYER cuando proporciona voluntariamente su nombre, al menos un medio de contacto (teléfono, WhatsApp o correo) y acepta ser contactada. No se consideran BUYER las visitas anónimas o interacciones sin identificación.
- **Delimitación de la demanda inicial**: El BUYER expresa interés general por algún servicio de la clínica, como evaluación odontológica, blanqueamiento dental, ortodoncia, o rehabilitación. En esta fase no se realizan diagnósticos ni se recopila información clínica detallada.
- **Criterio de salida (Conversión a LEAD)**: El BUYER pasa a ser LEAD cuando demuestra una intención concreta, por ejemplo, al solicitar precios, disponibilidad de citas, información sobre especialistas, sedes o condiciones de reserva. Si solo realiza consultas generales o no expresa una necesidad específica, permanece como BUYER.
- **Registro y trazabilidad**: La transición formal inserta un registro en Solicitudes, actualiza el estado en LEAD y genera el evento auditable en EventosEtapa para alimentar el indicador B1 y el análisis de cohortes.

Proceso Operativo / Actividades Clave

- **Segmento objetivo**: El público objetivo delimitado comprende a la población adulta de la ciudad de Trujillo (de 18 a 45 años) que recurre a entornos digitales para gestionar atenciones odontológicas ambulatorias de carácter preventivo o básico.
- **Buyer persona**: Para guiar las respuestas administrativas y operativas, se modelan arquetipos de perfil (como Lucía Mendoza y Carlos Rojas) que detallan sus datos de contacto, interés clínico inicial, franja horaria preferida y autorización de datos.

Tabla 3

Casos de Perfiles de Buyer

Dimensión / Agrupación	Variable / Campo	Origen del Dato	Buyer Persona 1: Lucía Mendoza	Buyer Persona 2: Carlos Rojas	Estado y Regla de Negocio para la Etapa BUYER
Identificación y Contacto	**Nombres y Apellidos**	Proporcionado por usuario	Lucía Mendoza	Carlos Rojas	**Obligatorio.** Identificación básica para evitar registros anónimos.
	Teléfono / WhatsApp	Proporcionado por usuario	+51987654321	+51999666555	**Obligatorio.** Canal directo de respuesta comercial.
	Correo Electrónico	Proporcionado por usuario	lucia@example.com	carlos@example.com	**Opcional.** Para envío alternativo de presupuestos/recordatorios.
Interés Clínico Inicial	**Servicio de Interés**	Proporcionado por usuario	Evaluación / Limpieza dental	Control odontológico	**Obligatorio.** Seleccionado estrictamente del catálogo básico preventivo.
	Motivo de Consulta	Proporcionado por usuario	Consultar precio y disponibilidad	Consultar condiciones de atención	**Obligatorio.** Declara la necesidad administrativa inicial del prospecto.
Preferencias de Atención	**Franja Horaria Preferida**	Proporcionado por usuario	Tarde (13:00 - 18:00)	Noche (18:00 - 21:00)	**Opcional.** Ayuda a filtrar propuestas generales de agenda.
	Sede de Interés	Proporcionado por usuario	Sede Centro	Sede Norte	**Obligatorio/Opcional.** Relevante para filtrado si la clínica es multisede.
Trazabilidad y Legal	**Autorización de Datos**	Proporcionado por usuario	Aceptado (true)	Aceptado (true)	**Obligatorio (Checkbox).** Consentimiento explícito

					por Ley de Protección de Datos.
	Canal de Origen	Capturado por Sistema	WhatsApp	WhatsApp	**Automático.** Unifica la vía técnica por donde ingresó el mensaje.
	Fuente de Atracción	Capturado por Sistema	Redes Sociales (Meta Ads)	Búsqueda Orgánica	**Automático.** Atribución de marketing (UTM / API) para costear la captación.
	Estado de Calidad	Capturado por Sistema	Validado	Validado	**Automático.** Control del sistema (Valido, Incompleto, Duplicado).

Para gestionar adecuadamente la captación y caracterizar al prospecto, el equipo comercial y el sistema ejecutan las actividades descritas a continuación:

Tabla 4

Actividades en la Etapa Buyer comparado con el Rol del Agente de Marketing

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente de Marketing (IA)	Resultado / Evidencia
1. Validar el registro del BUYER	Verificar que el contacto cuente con los datos mínimos requeridos: nombres y apellidos, teléfono, servicio de interés, motivo de consulta y autorización de datos. Si falta un dato obligatorio, el registro no debe considerarse completamente válido.	Consulta y actualiza los datos del registro del BUYER y su estado de calidad: **Válido, Incompleto o Duplicado**.	Revisa automáticamente la presencia de campos obligatorios, detecta posibles duplicados y comprueba que exista autorización de contacto.	Registro validado y estado de calidad actualizado.
2. Clasificar el interés y las preferencias del BUYER	Organizar la información declarada por el usuario sobre el servicio que busca y sus preferencias de atención. Los valores deben provenir de opciones permitidas por el sistema y no de inferencias clínicas.	Registra o consulta **servicio de interés, motivo de consulta, franja horaria preferida y sede de interés**.	Clasifica al BUYER según el servicio solicitado y sus preferencias para facilitar las siguientes acciones comerciales.	Perfil inicial del BUYER clasificado con su interés y preferencias registradas.

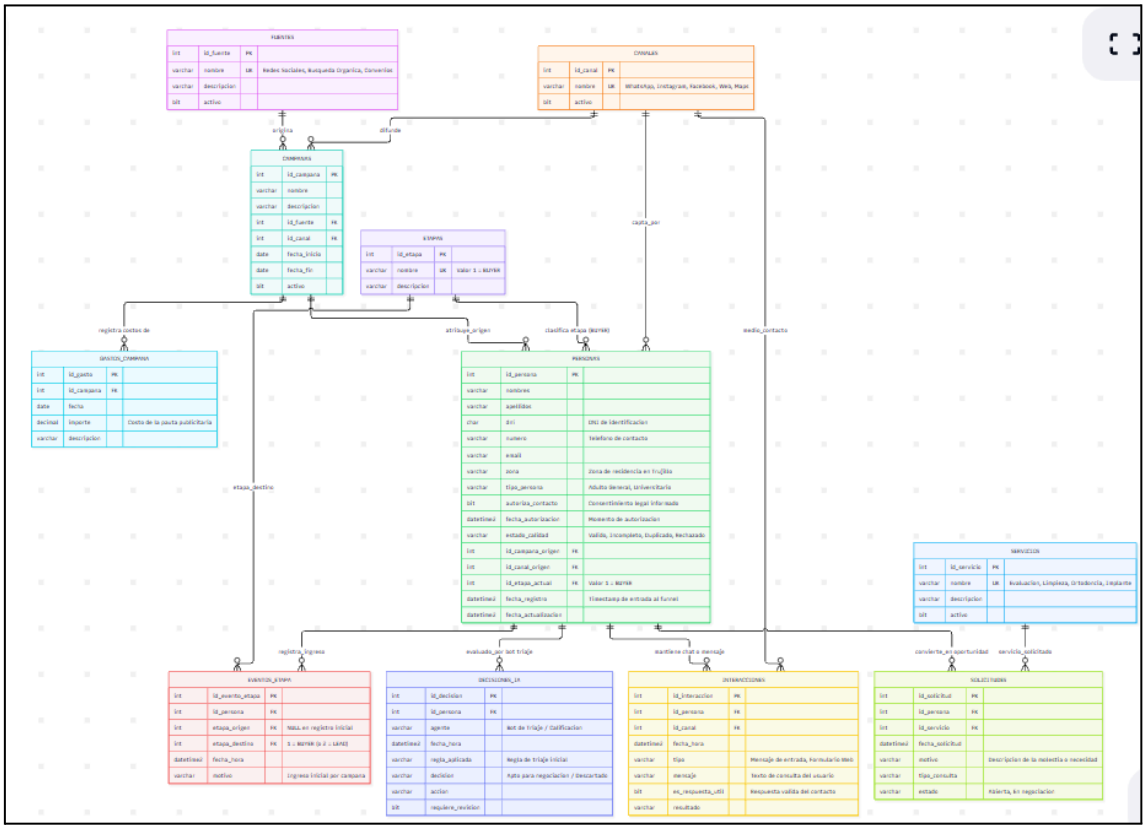
Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente de Marketing (IA)	Resultado / Evidencia
3. Identificar el origen de captación	Registrar de dónde proviene el BUYER para poder analizar posteriormente qué canales y fuentes generan más contactos y conversiones.	Utiliza los campos **canal de origen** y **fuente de atracción**, capturados automáticamente por el sistema.	Interpreta y asocia el origen del contacto con el canal o campaña correspondiente para apoyar el análisis de marketing.	Canal y fuente de captación asociados al BUYER y disponibles para análisis BI.
4. Evaluar la conversión de BUYER a LEAD	El BUYER puede pasar a LEAD cuando expresa una intención administrativa concreta, por ejemplo consultar precio, disponibilidad, sede o condiciones de atención, y además cuenta con un registro válido.	Actualiza la etapa del usuario y registra el evento de conversión BUYER a LEAD cuando se cumplen las condiciones definidas.	Analiza el motivo de consulta y determina si existe intención suficiente para pasar a LEAD. Si la intención es ambigua, mantiene al usuario como BUYER.	Conversión a LEAD registrada con fecha, motivo y evidencia de la intención del usuario.

Modelo E-R específico de BUYER

El diseño del submodelo transaccional para la fase de captación delimita exclusivamente las entidades requeridas para sostener el flujo operativo del contacto, su trazabilidad legal, el triaje preliminar y las acciones del Agente de Marketing. En la Figura 3 se representa la estructura Entidad-Relación correspondiente a esta etapa y su integración conceptual con la base de datos general corporativa.

Figura 3

Submodelo Entidad-Relación específico de la etapa BUYER



Nota. Diagrama obtenido de mermaid.live. Link de acceso: Entrar a link.

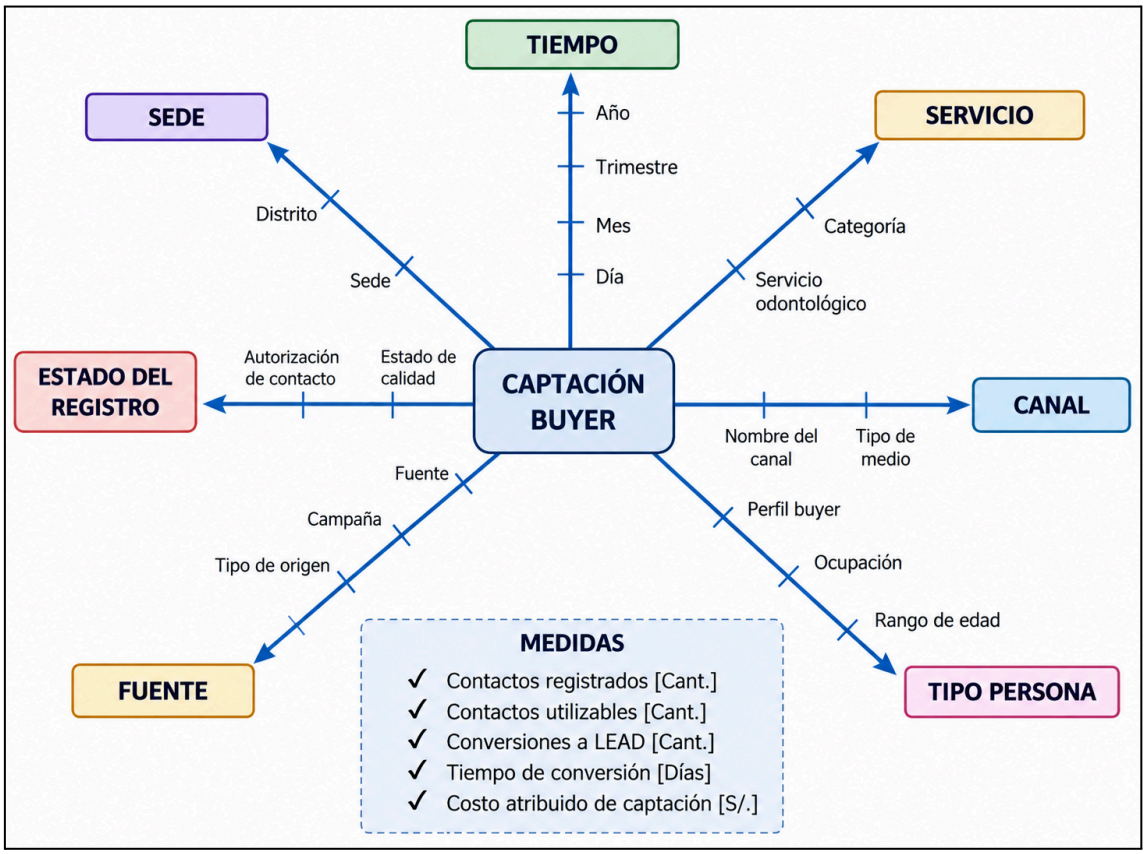
Dimensionalización de BUYER

El modelo de análisis dimensional para la fase BUYER se estructura bajo el hecho central de captación de un contacto. El grano del hecho corresponde a un registro de captación por contacto ingresado al sistema, permitiendo contabilizar los contactos captados, identificar cuáles cumplen las condiciones para ser considerados utilizables y determinar cuáles posteriormente se convierten en LEAD. Alrededor de este hecho

central se organizan siete dimensiones de análisis que permiten desagregar la información y evaluar el comportamiento de la captación desde diferentes perspectivas: Tiempo, Servicio, Canal, Tipo Persona, Fuente, Sede y Estado del registro.

Figura 4

Análisis Dimensional de la Etapa Buyer



En las dimensiones Tiempo, Servicio, Canal y Sede existe una relación natural de agregación entre sus elementos. En las dimensiones Tipo Persona, Fuente y Estado del registro, los elementos se emplean principalmente como atributos para segmentar y filtrar la información, por lo que no representan necesariamente una jerarquía estricta. Cuando un dato como el servicio o la sede todavía no ha sido especificado por el contacto, se utiliza un valor como "No especificado", evitando perder el registro del hecho durante el análisis. En la intersección de estas dimensiones se registran las medidas base del negocio, que representan los valores cuantitativos utilizados posteriormente para calcular los indicadores de la etapa BUYER.

Las tres primeras medidas de la Figura 4 corresponden a medidas de conteo y pueden agregarse mediante suma a través de las diferentes dimensiones. Enfatizando en la medida Contactos utilizables [Cant.] que medirá contando los registros que tengan los

datos mínimos obligatorios completos y válidos, y que no estén duplicados. Cada contacto que cumpla estas condiciones tendrá valor **1** y los demás **0**, permitiendo obtener el total mediante suma .En cambio, Tiempo de conversión [Días] representa la cantidad de días transcurridos entre el registro del contacto y su conversión a LEAD, por lo que debe analizarse mediante estadísticas como promedio, mínimo o máximo y no mediante una suma acumulada.

Por su parte, Costo atribuido de captación [S/.] representa la parte del gasto de captación asignada al contacto de acuerdo con su campaña, fuente o canal de origen. La atribución debe realizarse mediante una regla consistente, evitando asignar el gasto total de una campaña a cada contacto y, con ello, generar duplicidades en el análisis económico.

Indicadores de BUYER

Los indicadores de la etapa BUYER permiten evaluar la efectividad de la captación, la calidad de los registros y la eficiencia económica de las acciones de marketing. Su cálculo utiliza la información generada durante el registro y seguimiento del contacto, considerando variables como fecha de captación, servicio de interés, canal, fuente, campaña, características del contacto, calidad del registro y transición hacia la etapa LEAD.

Tabla 5

Indicadores de Buyer en NexoSalud

Elemento	B1. BUYER a LEAD en 14 días	B2. Contactos utilizables	B3. Costo por LEAD atribuible
Descripción	Mide qué proporción de los BUYER evaluables se convierte en LEAD dentro de los primeros 14 días desde su registro.	Mide qué proporción de los contactos registrados cumple las condiciones necesarias para ser considerada utilizable dentro del proceso de captación.	Mide el costo promedio de captación necesario para generar un LEAD a partir de las campañas, fuentes o canales de marketing atribuibles.
Medidas base	BUYER utilizables evaluables [Cant.]	Contactos registrados [Cant.]	Costo atribuido de captación [S/.]
	Conversiones a LEAD en ≤ 14 días [Cant.]	Contactos utilizables [Cant.]	Conversiones a LEAD [Cant.] atribuibles
	Tiempo de conversión [Días]		
Fórmula KPI	(Conversiones a LEAD con tiempo de conversión ≤ 14 días / Buyer utilizables con ventana de 14 días finalizada) × 100	(Contactos utilizables / Contactos registrados) × 100	Costo atribuido de captación / Conversiones a LEAD atribuibles
Tablas BD	Personas, EventosEtapa	Personas	GastosCampana, Campanas, Personas, EventosEtapa
Dimensiones de análisis	Tiempo, Servicio, Canal, Tipo Persona, Fuente y Sede	Tiempo, Canal, Tipo Persona, Fuente y Estado del registro	Tiempo, Servicio, Canal y Fuente

Periodicidad	Cálculo diario; evaluación de la conversión una vez completada la ventana de 14 días; revisión semanal y consolidación mensual	Cálculo diario; revisión semanal y consolidación mensual	Revisión semanal y consolidación mensual
Semáforo	Verde ≥ 20 %; ámbar ≥ 10 % y < 20 %; rojo < 10 %	Verde ≥ 80 %; ámbar ≥ 60 % y < 80 %; rojo < 60 %	Verde ≤ S/ 50; ámbar > S/ 50 y ≤ S/ 100; rojo > S/ 100

Interfaces de Pantalla y Prototipos

La interfaz de este módulo centraliza la información inicial del usuario para permitir una rápida evaluación comercial.

- **Datos del BUYER**: Muestra el perfil básico del contacto (nombre, canal y aceptación de políticas de comunicación).
- **Solicitud de información y Preferencias**: Paneles que resumen el motivo principal de acercamiento, servicios y sedes de interés.
- **Acción de conversión**: Botón "Convertir a LEAD" habilitado cuando se cumplen los datos mínimos obligatorios.

Figura 5

Ventana de listado de Buyers

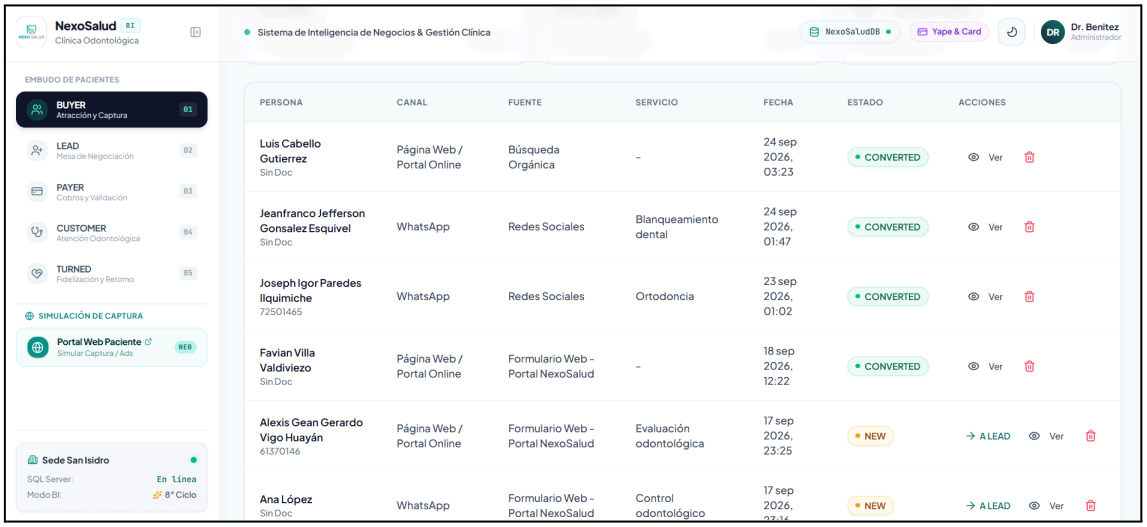


Figura 6

Ventana de Registros para un Nuevo Buyer

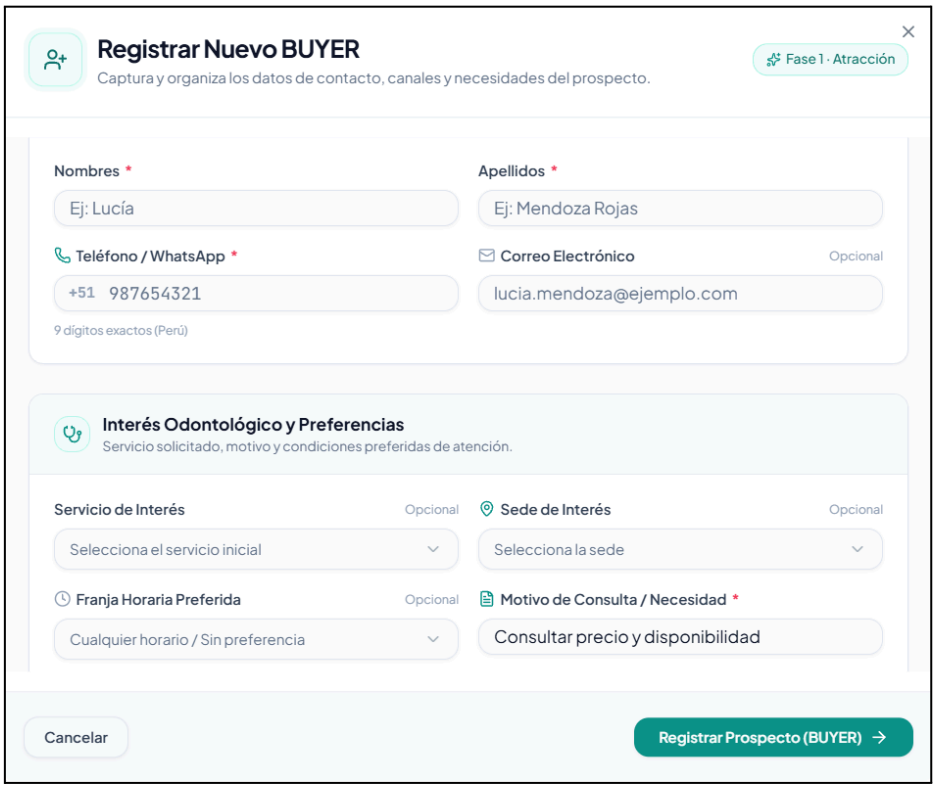
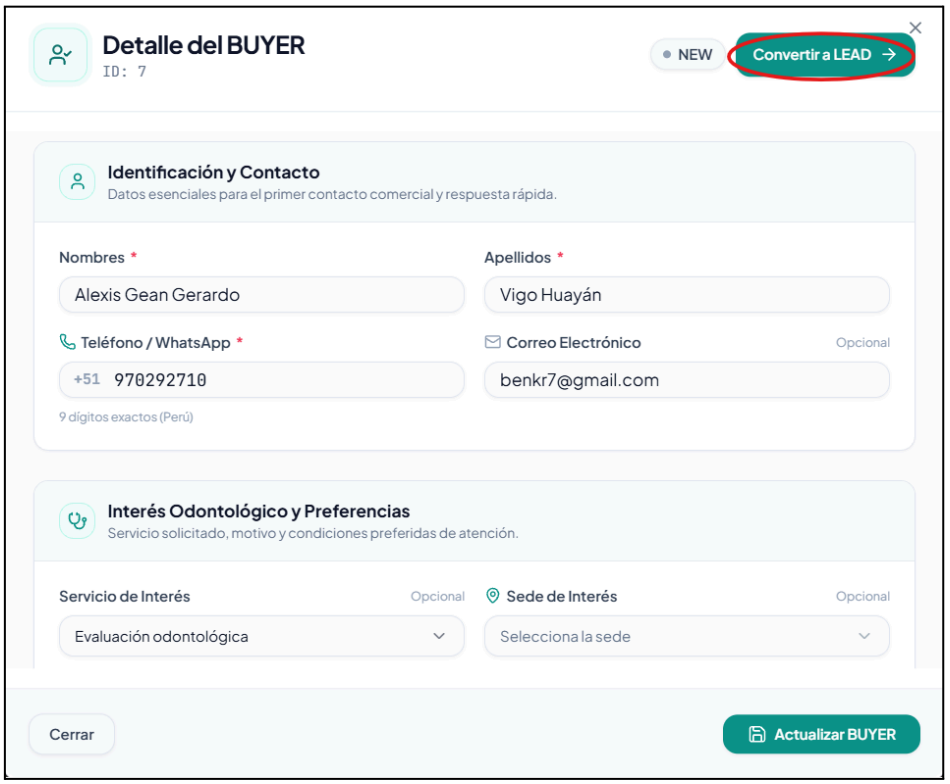


Figura 7

Ventana de Formulario de Detalle BUYER con Énfasis en botón (Convertir a LEAD)



Reportes de Gestión

Figura 8

Reporte resumen de captación.



Fuente de Atracción / Canal	Sede Física		Total
	Sede Centro Historico	Sede California	
Búsqueda Orgánica (SEO / Maps)			
Página Web	45	45	90
WhatsApp (Link en Google Maps)	61	64	125
** Total Búsqueda Orgánica (SEO / Maps) **	106	109	215
Redes Sociales (Pauta / Meta Ads)			
Facebook	59	56	115
Instagram	86	89	175
WhatsApp	150	150	300
** Total Redes Sociales (Pauta / Meta Ads) **	295	295	590
** Totales Generales **	401	404	805

RESUMEN DE CAPTACIÓN. Etapa BUYER Este reporte analiza el volumen total de atracción generado por las diferentes estrategias de marketing, distribuido por las ubicaciones físicas del negocio durante un período determinado.

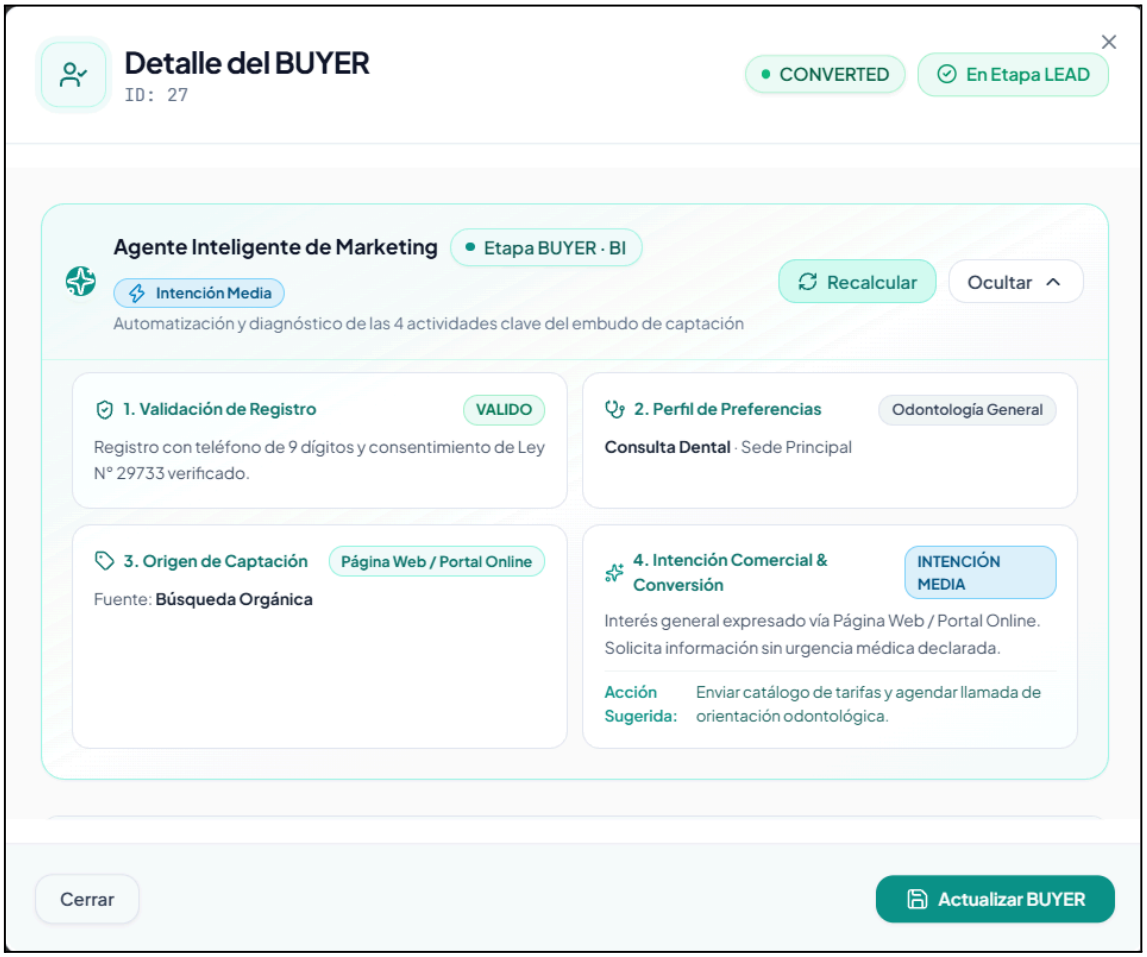
- **Dimensión de Contexto (Filtro):** TIEMPO (Año y Mes del registro).
- **Dimensión en Filas:** FUENTE (Tipo de Origen) agrupando a CANAL (Nombre del Canal).
- **Dimensión en Columnas:** SEDE (Sede Física).
- **Medida Principal (Intersección):** Contactos Registrados [Cant.]. Esta medida suma el número bruto de personas que interactuaron inicialmente a través de cada canal, sin aplicar aún filtros de calidad.

Agente Inteligente (Agente de Marketing)

- **Datos consultados**: Consulta nombres, teléfono, servicio de interés, motivo de consulta, franja horaria, sede, autorización, canal y fuente.
- **Decisiones automatizables**: Validación de registros (Válido, Incompleto, Duplicado), detección de duplicados, clasificación de intereses y evaluación de conversión BUYER a LEAD.
- **Límites y escalamiento humano**: El agente no realiza diagnósticos clínicos ni infiere necesidades médicas no declaradas. Si la intención es ambigua, el usuario permanece como BUYER o es derivado al Agente Negociador.

Figura 9

Ventana de Agente Inteligente de Marketing



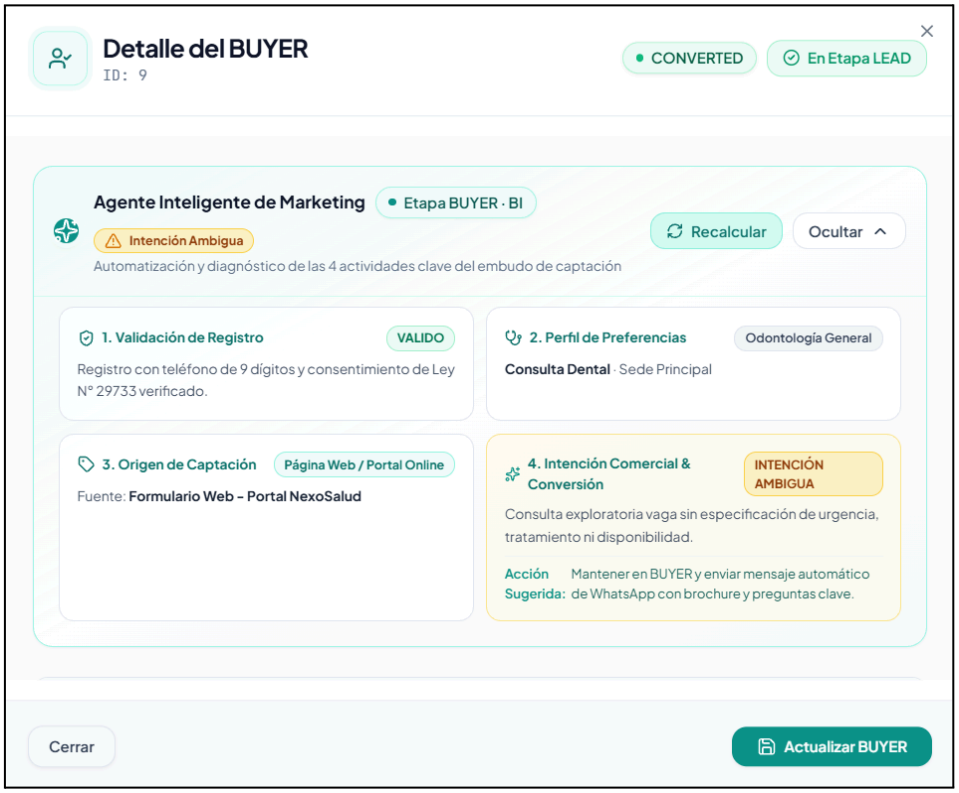
Impulse Alert de BUYER

Matriz de reglas proactivas implementadas para detectar anomalías o desvíos en la calidad de los registros:

- **Registro Incompleto**: Alerta cuando falta alguno de los datos obligatorios del BUYER.
- **Posible Duplicado**: Advierte la preexistencia de un registro con datos similares.
- **Falta Autorización**: Indica la ausencia de consentimiento expreso de contacto.
- **Intención Ambigua**: Señala que no existe evidencia suficiente para proceder con la conversión a LEAD.

Figura 10

Ventana de Agente Inteligente de Marketing mostrando alertas



Etapa LEAD

Objetivo y criterio de conversión

- **Finalidad de la fase**: La etapa LEAD busca gestionar de forma clara y estructurada la negociación con los prospectos interesados, con el fin de convertir su intención en una reserva confirmada. Para ello, se evalúan sus necesidades y preferencias junto con la disponibilidad de agenda, especialistas y tarifas de la clínica.
- **Criterio de ingreso**: Un usuario se considera LEAD cuando proviene de la etapa BUYER, cuenta con datos de contacto verificados, otorgó su autorización y solicita activamente una atención odontológica.
- **Alcance de la propuesta**: Las alternativas presentadas abarcas servicios del catálogo oficial (como evaluaciones, limpiezas, profilaxis o tratamientos básicos) y se formulan según la disponibilidad real de los profesionales.

Proceso Operativo / Actividades Clave

Para brindar una atención fluida y profesional, el equipo comercial sigue una serie de pasos ordenados desde la recepción de la consulta hasta la confirmación de la cita:

- **Perfil de negociación**: Es el conjunto de información que el asesor necesita completar para formular opciones de atención.

Figura 11

Perfil de negociación del Lead

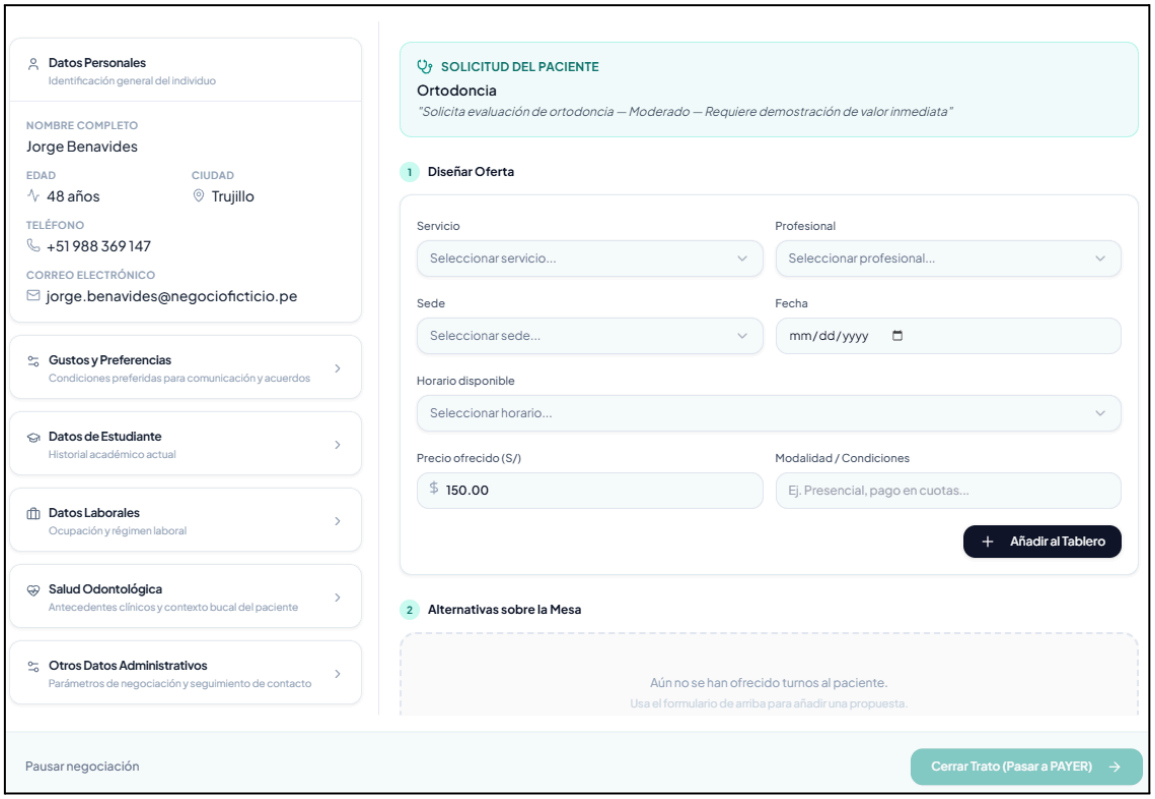


Tabla 6

Actividades en la Etapa Lead del Agente Negociador

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente Negociador (IA)	Resultado / Evidencia
1. Priorización de LEADs	Cuando existen varios LEADs pendientes o alguno se aproxima al tiempo máximo de primera respuesta, debe priorizarse su atención para reducir demoras en la negociación.	Consulta el estado de la negociación, la fecha y hora de ingreso del LEAD y los registros de primera respuesta útil; puede actualizar la prioridad del caso o registrar una alerta.	Analiza el tiempo de espera, el estado de la negociación y la ausencia de respuesta útil para identificar qué casos requieren atención primero.	LEAD priorizado y alerta generada para el negociador.
2. Recomendación de alternativas	Cuando el paciente declara preferencias o rechaza una primera opción, deben proponerse alternativas válidas basadas únicamente en la disponibilidad real del sistema.	Consulta servicio solicitado, sede, profesional, fecha, horario y alternativas disponibles asociadas a la negociación.	Compara las preferencias del paciente con las opciones disponibles y recomienda las alternativas con mayor compatibilidad.	Alternativas relevantes disponibles para presentar al paciente.

3. Detección y apoyo ante objeciones	Cuando el paciente manifiesta una dificultad relacionada con precio, horario, sede, profesional u otra condición administrativa, la negociación puede ajustarse utilizando alternativas permitidas.	Registra la objeción expresada, la interacción asociada y las nuevas alternativas propuestas durante la negociación.	Identifica el tipo de objeción a partir de la conversación y recomienda al negociador respuestas o alternativas válidas registradas en el sistema.	Objeción registrada y respuesta o alternativa adecuada para continuar la negociación.
4. Seguimiento inteligente	Cuando una propuesta ha sido enviada y el paciente no responde dentro del periodo establecido, debe realizarse seguimiento respetando las reglas de contacto definidas.	Consulta la fecha de última interacción, el estado de la negociación y el historial de contactos; registra nuevos intentos de seguimiento.	Detecta periodos de inactividad, analiza el contexto de la negociación y prepara un mensaje de seguimiento acorde con el estado y canal utilizado.	Seguimiento realizado y negociación actualizada, reduciendo el riesgo de abandono.

5. Preparación del paso a PAYER	Cuando el paciente acepta expresamente una alternativa, deben verificarse los elementos necesarios antes de iniciar la siguiente etapa. La realización y validación del pago corresponden a PAYER.	Consulta y valida servicio, alternativa seleccionada, tarifa, condiciones y reserva cuando corresponda; registra el evento de transición y la solicitud de pago.	Verifica que la negociación se encuentre completa y prepara la información necesaria para generar la solicitud de pago e iniciar el proceso PAYER.	Negociación preparada y transición LEAD → PAYER registrada con la información necesaria para gestionar el pago.

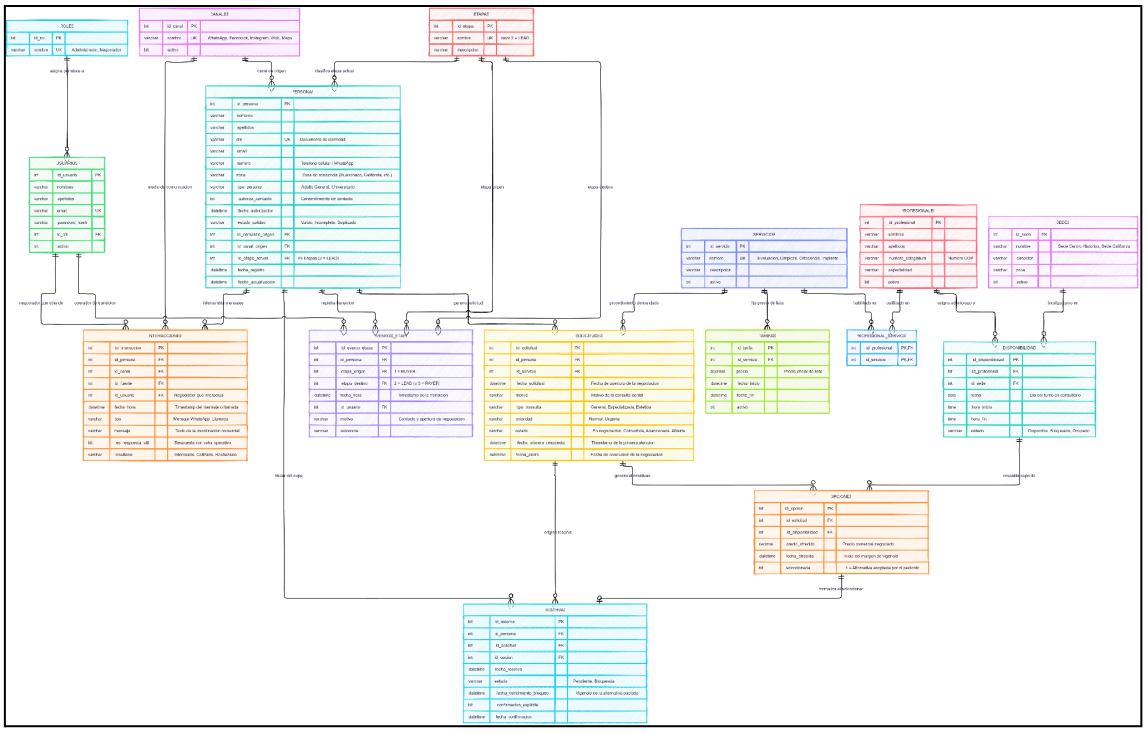
Modelo E-R específico de LEAD

Para asegurar que los procesos funcionen sin errores, la información de esta etapa se organiza bajo una estructura relacional lógica.

- **Entidades utilizadas**:
    - **Capa Núcleo y Proceso Central**: Personas (1) a Solicitudes (0..N); Solicitudes (1) a Opciones (1..N); Opciones (1) a Reservas (0..1); Reservas (1) a Pagos (0..1); EventosEtapa (0..N).
    - **Capa Perfilamiento y Preferencias**: DatosLaborales, DatosAcademicos, PersonaSaludOdontologica, PersonaPreferencias e Interacciones.
    - **Capa Operativa y Catálogos**: Servicios, Tarifas, Profesionales, ProfesionalServicio, Disponibilidad, catálogos y Usuarios.
- **Relaciones**: Se estructuran en el flujo principal de conversión (1:N y 1:0..1), la validación de agenda y servicios (1:N y M:N), y los atributos de trazabilidad del usuario (1:N).

Figura 12

Submodelo Entidad-Relación específico de la etapa LEAD

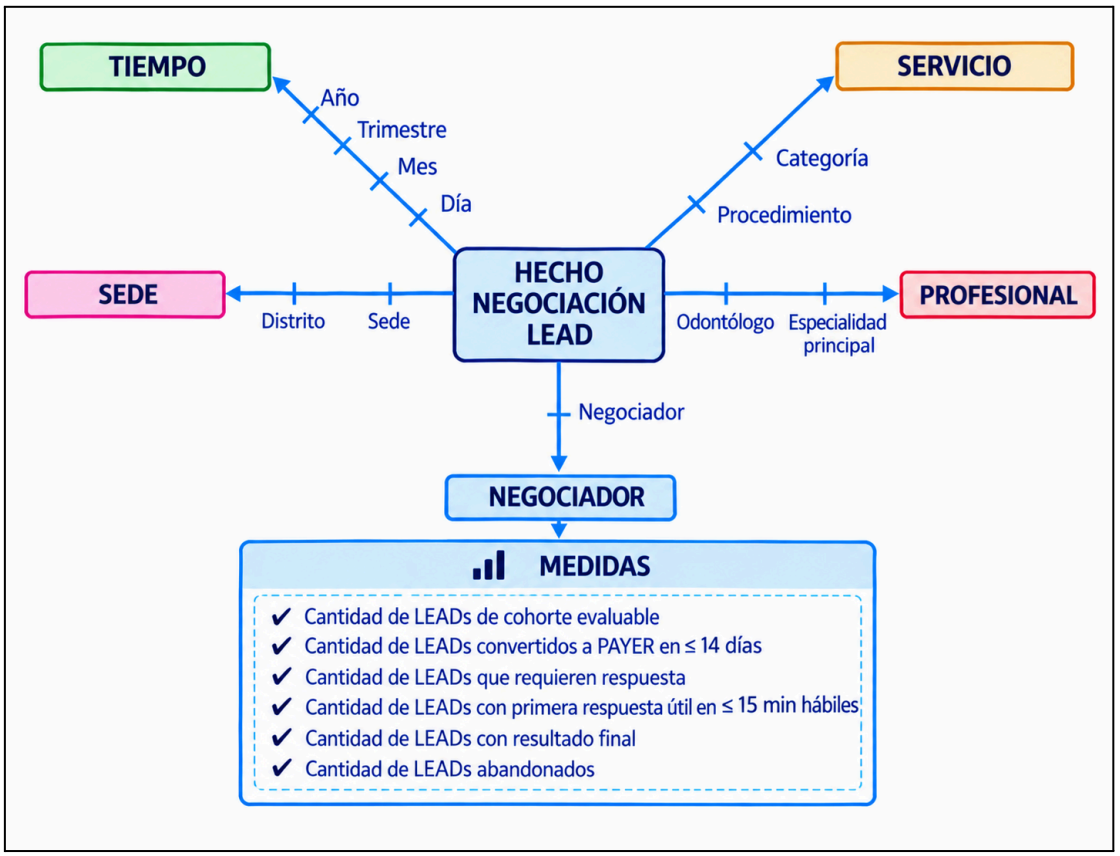


Nota. Diagrama obtenido de mermaid.live. Link de acceso: Entrar a link.

Dimensionalización de LEAD

Figura 13

Análisis Dimensional de la Etapa Lead



El modelo de análisis dimensional para la **Negociación LEAD** estructura el Data Mart bajo el enfoque de Ralph Kimball, tomando como hecho central de tipo **instantánea acumulativa** cada negociación que ingresa formalmente a la etapa LEAD. El proceso registra sus principales hitos; ingreso a LEAD, primera respuesta útil, pago y cierre y permite analizarlo mediante las dimensiones **Tiempo, Servicio, Profesional, Sede y Negociador**.

Las jerarquías naturales consideradas son **Día → Mes → Trimestre → Año**, **Procedimiento → Categoría**, **Odontólogo → Especialidad principal** y **Sede → Distrito**. La dimensión **Negociador** permite identificar al responsable de la gestión comercial del LEAD. Datos como la hora de atención, el canal o fuente de captación y el estado o resultado de la negociación se mantienen en la base de datos como información operativa necesaria para el cálculo o análisis de determinados indicadores, pero no se representan como dimensiones principales del modelo radial.

Indicadores de LEAD

Tabla 7

Indicadores de la etapa LEAD en NexoSalud

Elemento	L1. Conversión LEAD → PAYER en ≤ 14 días	L2. Primera respuesta útil en ≤ 15 minutos hábiles	L3. Tasa de abandono de LEADs
Descripción	Mide la proporción de LEADs que validan una reserva dentro de los primeros 14 días desde su ingreso a la etapa LEAD.	Mide la proporción de LEADs que reciben su primera respuesta útil dentro de un máximo de 15 minutos hábiles.	Mide la proporción de negociaciones LEAD finalizadas cuyo resultado es Abandonado.
Fórmula	(LEADs convertidos a PAYER en ≤ 14 días / Total de LEADs de la cohorte evaluable) × 100	(LEADs con primera respuesta útil en ≤ 15 min hábiles / Total de LEADs que requieren respuesta) × 100	(LEADs con resultado final = Abandonado / Total de LEADs con resultado final) × 100
Datos utilizados	id_negociacion, fecha_ingreso_lead, fecha_validacion_pago, estado_pago, etapa_destino	id_negociacion, fecha_hora_solicitud, fecha_hora_primera_respuesta_util, minutos_habiles_respuesta, horario_atencion	id_negociacion, estado_negociacion, resultado_final, fecha_cierre, motivo_cierre
Tabla BD	Solicitudes, Pagos, EventosEtapa	Solicitudes, Interacciones, HorarioAtencion	Solicitudes, EventosEtapa

Dimensiones	Tiempo, Servicio, Sede, Negociador, Profesional	Tiempo, Servicio, Sede, Negociador	Tiempo, Servicio, Sede, Negociador
Periodicidad	Cálculo diario sobre cohortes evaluables; revisión semanal y consolidación mensual	Cálculo continuo; consolidación diaria y revisión semanal	Cálculo diario; revisión semanal
Semáforo	Verde ≥ 30 %; ámbar ≥ 15 % y < 30 %; rojo < 15 %	Verde ≥ 80 %; ámbar ≥ 50 % y < 80 %; rojo < 50 %	Verde ≤ 15 %; ámbar > 15 % y ≤ 30 %; rojo > 30 %

Interfaces de Pantalla y Prototipos

La pantalla de negociación centraliza la gestión comercial a través de los siguientes componentes:

- **Perfil del LEAD**: Resumen lateral que agrupa los datos de contacto y el historial cronológico del paciente.
- **Servicio solicitado**: Sección para vincular la intención del usuario con un procedimiento exacto del catálogo.
- **Preferencias**: Sección visual para recordar rápidamente los horarios y lugares que prefiere el usuario.
- **Alternativas disponibles y Reserv**a: Tabla dinámica donde se agregan propuestas (fecha, clínica, doctor y precio) y se asegura el bloqueo en la agenda médica.
- **Paso a PAYER**: Botón de "Generar Solicitud de Pago" para enviar los datos a tesorería.

Figura 14

Ventana con información del Perfil LEAD



Figura 15

Estrategia comercial recomendada

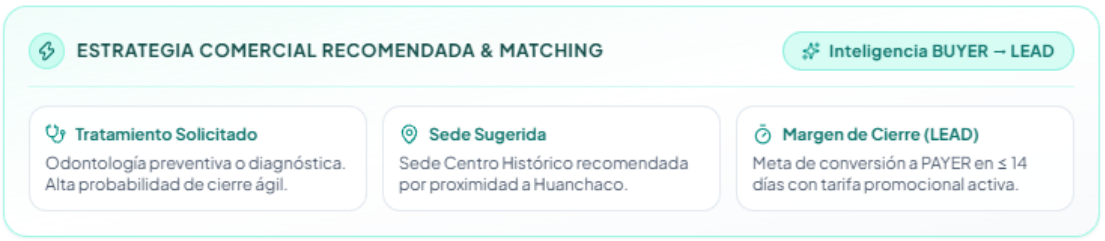


Figura 16

Diseño de oferta comercial por el agente

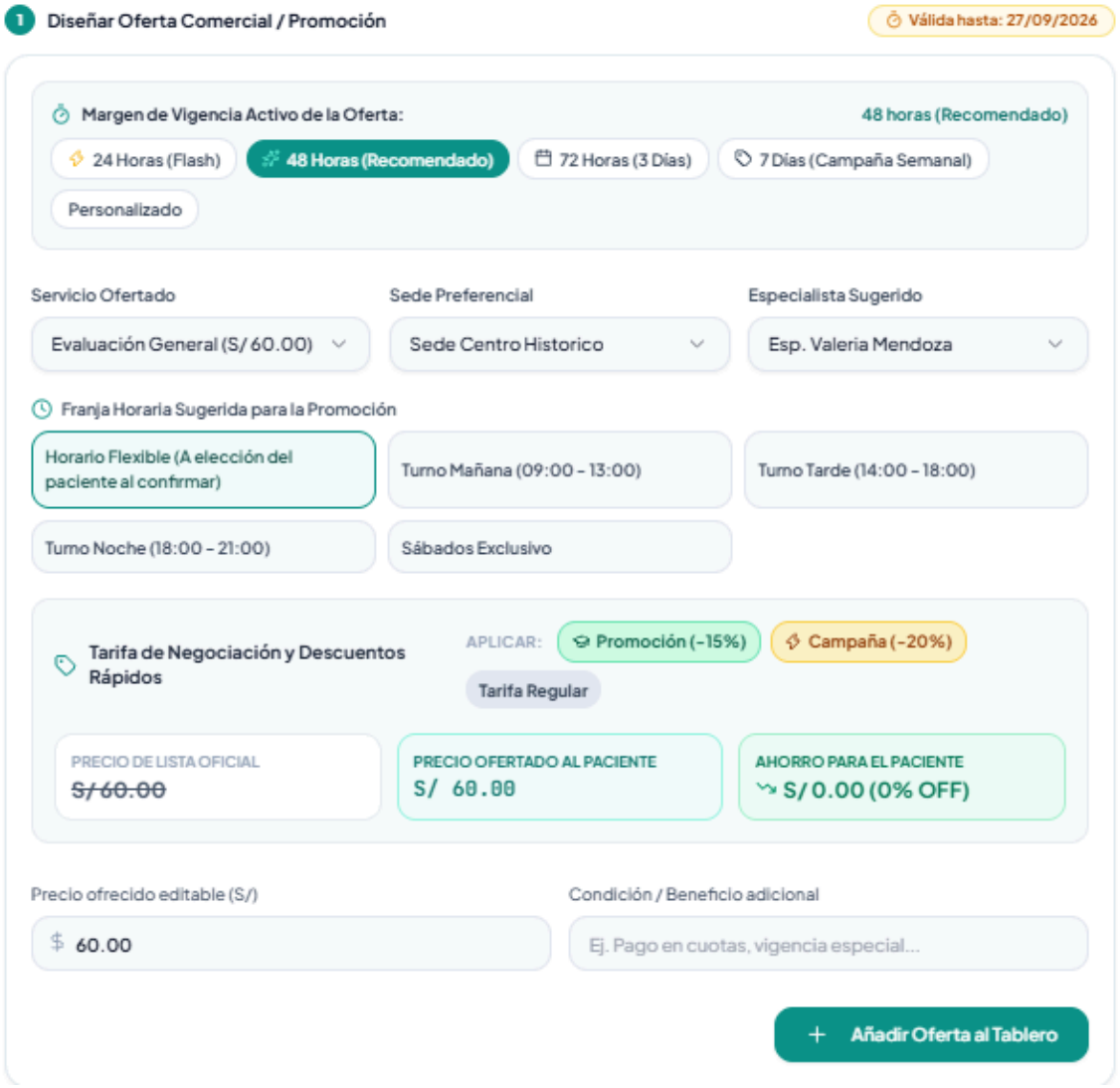


Figura 17

Oferta comercial generada



Figura 18

Envío de Oferta Omnicanal & Generador Canva

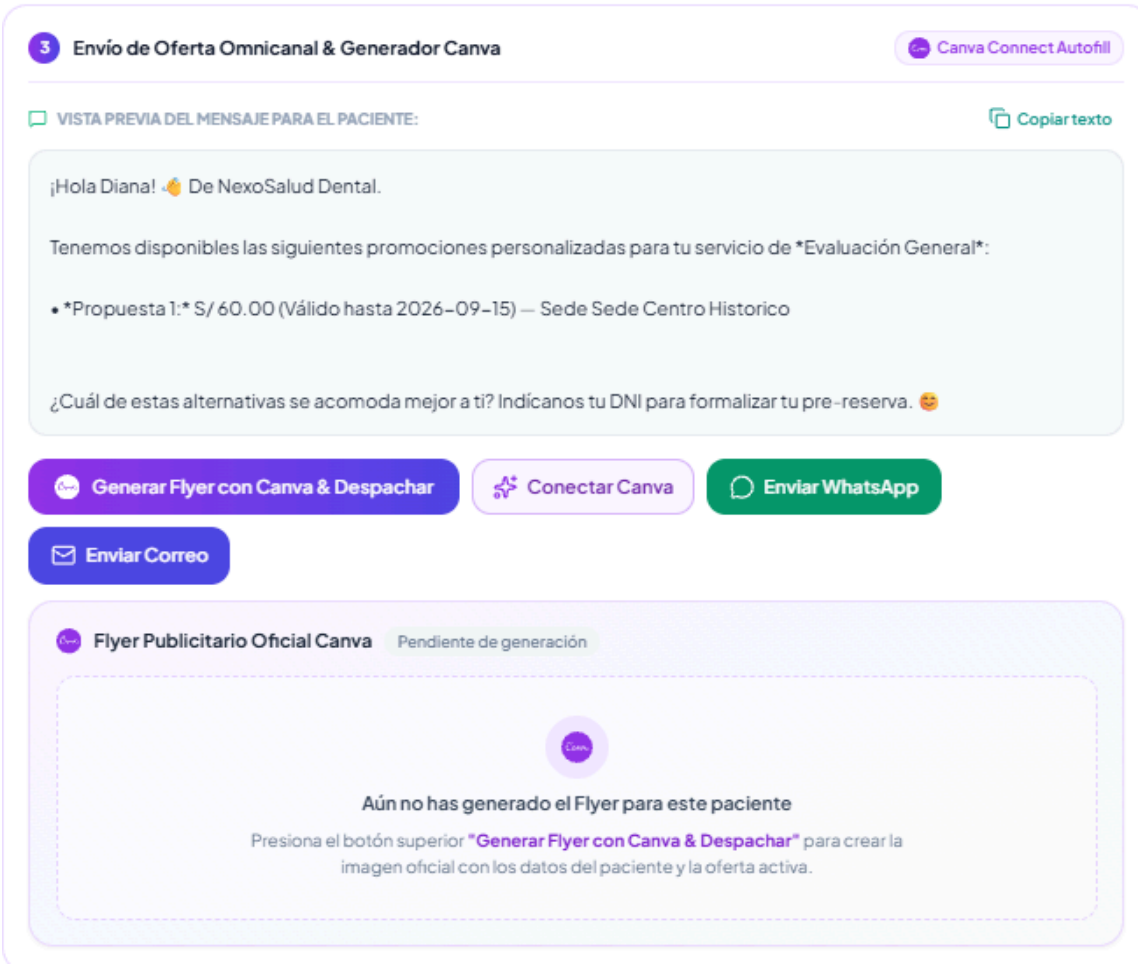


Figura 19

Copiloto de Apoyo ante Objeciones



Reportes de Gestión

Figura 20
Reporte resumen de negociación

RESUMEN DE NEGOCIACIÓN. ETAPA LEAD

NexoSalud RED ODONTOLÓGICA

BI PREMIUM NexoSalud Mart

Período : Septiembre 2026

Métrica: LEADs Convertidos a PAYER en ≤ 14 días [Cant.]

Sede / Negociador	Categoría del tratamiento		Total
	Odontología Preventiva	Odontología Especializada	
Sede Centro Historico			
Ana Ramos (Operador 01)	17	15	32
Carlos Benites (Operador 02)	9	9	18
** Total Sede Centro Historico **	26	24	50
Sede California			
María Fernández (Operador 03)	24	21	45
Jorge Díaz (Operador 04)	8	7	15
** Total Sede California **	32	28	60
** Totales Generales **	58	52	110

RESUMEN DE NEGOCIACIÓN. Etapa LEAD Este reporte evalúa la efectividad del equipo comercial para cerrar ventas tempranas (dentro de los primeros 14 días) según el tipo de tratamiento solicitado en un rango temporal específico.

- **Dimensión de Contexto (Filtro):** TIEMPO (Año y Mes de la solicitud).
- **Dimensión en Filas:** SEDE agrupando a NEGOCIADOR (Operador comercial).

- **Dimensión en Columnas:** SERVICIO (Categoría del tratamiento).
- **Medida Principal (Intersección):** LEADs Convertidos a PAYER en ≤ 14 días [Cant.]. Esta métrica contabiliza exclusivamente a los prospectos que, tras negociar, concretaron un acuerdo y avanzaron exitosamente a la etapa de pago en un margen de dos semanas.

Agente Inteligente (Agente Negociador)

El Agente Negociador es una herramienta de asistencia comercial diseñada para acelerar el proceso de venta, priorizar casos críticos y evitar que el paciente pierda interés. Las actividades automatizadas son las siguientes:

- **Priorización de LEADs**: Ordena los casos pendientes analizando tiempos de espera y estado de negociación.
- **Recomendación de alternativas**: Compara preferencias con la disponibilidad real para sugerir opciones compatibles.
- **Detección de objeciones**: Identifica dificultades expresadas por el usuario ("está caro", "horario no disponible", etc.) y recomienda alternativas.
- **Seguimiento inteligente**: Detecta inactividad y prepara mensajes contextuales para reducir el riesgo de abandono.
- **Preparación al paso a PAYER**: Verifica que los datos de servicio, precio y reserva estén listos para el proceso de pago.

Situaciones y disparadores

Se activa si una cotización lleva abierta más de 24 horas sin respuesta, al detectar objeciones comunes respecto al precio, o cuando el paciente manifiesta síntomas de emergencia en su primer contacto.

Decisiones automatizables

- Detección de Urgencia (Triaje Comercial): Analiza los mensajes iniciales o el triaje preliminar. Si detecta indicadores de dolor agudo o emergencia, actualiza automáticamente el campo prioridad de la tabla Solicitudes al valor "Alta". Esto asegura que el equipo humano cotice el caso con inmediatez e impacta de forma directa en el cumplimiento del KPI L2 (Respuesta útil en ≤ 15 minutos hábiles).

- Seguimiento y Retención: Sugiere mensajes de seguimiento adaptados al canal preferido del usuario y emite alertas cuando un turno reservado está próximo a caducar. Toda sugerencia o acción tomada queda estrictamente registrada y auditada en la tabla DecisionesIA (utilizando los campos regla_aplicada y decision).

Límites del agente

No tiene autorización para aplicar descuentos por debajo del margen mínimo fijado por la clínica. El sistema controla esta restricción de forma nativa validando la oferta contra un campo de precio_minimo (o descuento máximo permitido) configurado previamente en la tabla Tarifas. Cualquier rebaja extraordinaria requiere la validación de un supervisor humano.

Impulse Alerts de LEAD

Se gestionan de manera integrada mediante el Agente Negociador y los reportes en tiempo real para alertar sobre tiempos máximos de primera respuesta (menor a 15 min) y control de abandono de negociaciones.

Etapa PAYER

Objetivo y criterio de conversión

- **Objetivo de la fase**: La etapa PAYER tiene como objetivo formalizar la contratación del servicio odontológico pre-agendado en la fase LEAD mediante la emisión de la proforma oficial, gestionar el cronograma y la cadencia de pagos (monitoreo preventivo, alertas de vencimiento y liberación oportuna de sillones ante impagos), y activar la atención médica únicamente cuando se confirme y valide el abono inicial correspondiente.
- **Criterio de conversión (Salida a CUSTOMER)**: Exige que el abono o seña haya sido verificado y conciliado exitosamente, alcanzando el estado formal de VALIDATED y emitiendo la respectiva constancia oficial de pago. Este hito garantiza el bloqueo definitivo del turno en la agenda clínica y autoriza la apertura del expediente para la atención presencial.

- **Estados del proceso financiero**: Para controlar este proceso, el flujo opera bajo los siguientes estados transaccionales: PENDING (registro creado sin pago), IN_REVIEW (comprobante pendiente de validación), VALIDATED (pago aprobado para conversión), REJECTED (comprobante con inconsistencias) y REVERTED (pago anulado manualmente).

Proceso Operativo / Actividades Clave

El flujo transaccional y operativo de la etapa se sintetiza en las siguientes actividades clave ejecutadas por el personal de tesorería y el sistema:

- **Generación y canales de pago**: Al registrarse el cobro en estado PENDING vinculado a la reserva médica, el sistema emite la proforma y habilita los medios de pago disponibles: pasarela web integrada (MercadoPago / Yape en tiempo real), transferencias bancarias directas o carga manual de comprobante digital.
- **Registro y conciliación**: Cuando el paciente declara su pago, el registro pasa a IN_REVIEW, documentando metadatos (monto, fecha, canal, número de operación y archivo adjunto de hasta 5 MB). El agente verifica la información contra el importe de la reserva para dictaminar su aprobación (VALIDATED) o rechazo (REJECTED).
- **Gestión de incidencias y conversión**: Ante rechazos o anulaciones (REVERTED), se registran incidencias con justificación obligatoria (mínimo 10 caracteres) para su trazabilidad. Solo los registros en estado VALIDATED transfieren al paciente al módulo de atención clínica.

Tabla 8

Actividades en la Etapa Payer del Agente de Cobranza

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente de Cobranza (IA)	Resultado / Evidencia
1. Validar el comprobante de pago del PAYER	Verificar que el paciente cuente con los datos de la reserva acordada en LEAD (servicio, especialista, fecha y monto) y comprobar si adjuntó comprobante de pago. Si faltan datos clave, el cobro no puede procesarse.	Consulta y actualiza el estado de conciliación del PAYER: PENDING, IN_REVIEW, VALIDATED, REJECTED O REVERTED.	Detecta automáticamente si existe comprobante adjunto y alerta discrepancias entre el monto declarado y el monto por cobrar.	Registro verificado y estado de cobro actualizado en la tabla principal.
2. Priorizar cobros mediante	Calcular el nivel de riesgo de impago del paciente mediante un modelo predictivo (Groq AI) considerando incidencias previas, tiempo transcurrido y cercanía de la cita para priorizar la gestión.	Actualiza la columna de prioridad en la tabla de PAYERs con el nivel de riesgo: Aprobado, Bajo, Moderado o Alto.	Analiza las variables del paciente, genera un score de riesgo (0% a 100%) y sugiere la estrategia de contacto más conveniente.	Tablero de cobranza priorizado con scoring de riesgo y diagnóstico operativo visible.

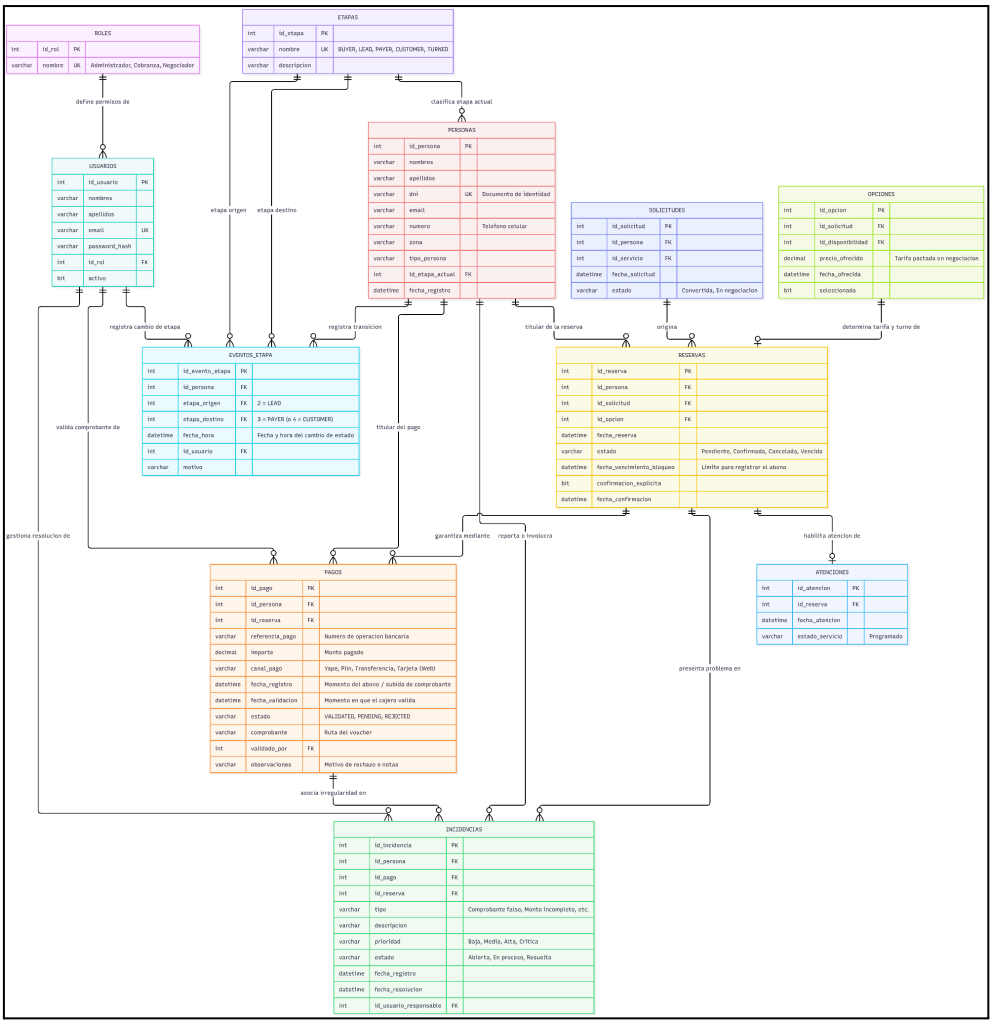
Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente de Cobranza (IA)	Resultado / Evidencia
3. Ejecutar cadencia de cobranza en 3 etapas (Cron Job)	Monitorear automáticamente los plazos de pago: Etapa 1 (T-48h): recordatorio preventivo con proforma PDF; Etapa 2 (T-24h): alerta de urgencia clínica; Etapa 3 (00:00 hrs): cancelación automática de cita y liberación de sillón por falta de pago.	Modifica el estado de reservas y citas; en Etapa 3 pasa el registro a Cancelado/Revertido y libera el slot en la agenda clínica.	El servicio en segundo plano (24/7) despacha notificaciones automáticas por correo y anula citas vencidas sin intervención humana.	Monitor de auditoría en vivo (Live Tail) con registro de correos enviados, citas canceladas y sillones liberados.
4. Contactar al paciente por canales multicanal (WhatsApp y Correo)	Enviar recordatorios y avisos formales de cobro según el perfil del paciente. Permite elegir entre 3 mensajes persuasivos (Preventivo, Urgencia o Rescate 50% de seña) y despachar la proforma PDF oficial.	Registra en logs el despacho de correos electrónicos con proforma PDF adjunta (PRF-XXXXX).	Redacta mensajes persuasivos personalizados mediante IA y prepara el envío directo a WhatsApp o al buzón de correo.	Mensaje de WhatsApp enviado y correo formal con proforma PDF entregado al paciente.
5. Conciliar pago y gestionar	Validar formalmente el pago si el comprobante es correcto. En caso	Inserta el registro de incidencia vinculada al	Identifica pagos pendientes de revisión,	Pago validado con constancia emitida, o

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente de Cobranza (IA)	Resultado / Evidencia
incidencias (Rechazo / Reversión)	de inconsistencias, rechazar o revertir registrando obligatoriamente el motivo (mínimo 10 caracteres) para trazabilidad.	PAYER y actualiza el estado ha Validado, Rechazado o Revertido.	muestra alertas de incidencias abiertas y restringe la aprobación a pagos válidos.	incidencia registrada para subsanación del paciente.
6. Activar el servicio y transferir a CUSTOMER	Confirmar la cita odontológica de forma definitiva una vez validado el pago, finalizando la etapa de cobranza y transfiriendo al paciente al módulo de atención clínica.	Cambia el estado final a VALIDADO, crea/vincula el registro en la tabla de CUSTOMERS y actualiza el Customer Journey.	Habilita la transición automática a CUSTOMER únicamente cuando se confirma el abono y genera la Constancia de Pago PDF (CONST-XXXXX).	Paciente formalizado como CUSTOMER, cita médica confirmada y constancia oficial de pago emitida.

Modelo E-R Específico

Figura 21

Submodelo Entidad-Relación específico de la etapa PAYER



Nota. Diagrama obtenido de mermaid.live. Link de acceso: Entrar al link

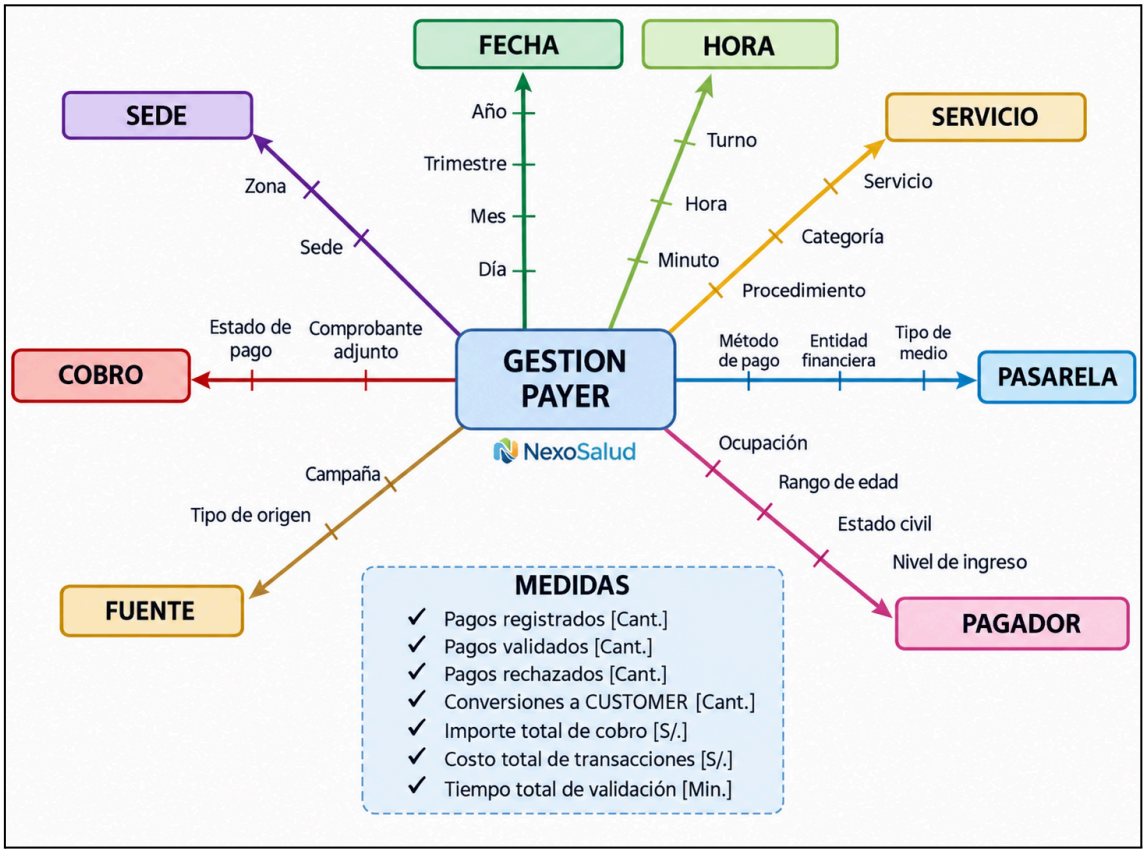
Dimensionalización de PAYER

El modelo de análisis dimensional para la fase PAYER se estructura bajo el hecho central de gestión de cobro y validación de pago. El grano del hecho corresponde a un registro por cada intento o transacción de pago realizada o declarada para una reserva de atención médica, permitiendo contabilizar los cobros registrados, verificar

cuáles han sido validados o rechazados de forma efectiva y determinar cuántos derivan en la conversión a CUSTOMER.

Figura 22

Análisis Dimensional de la Etapa de PAYER



Alrededor de este hecho central se organizan ocho dimensiones de análisis que permiten desagregar la información y evaluar el rendimiento financiero y operativo de la tesorería desde diferentes perspectivas: Fecha, Hora, Servicio, Pasarela, Pagador, Fuente, Sede y Cobro. En las dimensiones Fecha, Hora, Servicio, Pasarela y Sede existe una relación natural de agregación entre sus elementos. Por ejemplo, en Fecha se escala de Día a Año; en Hora, de Minuto a Turno; en Servicio, de Procedimiento a Categoría; y en Sede, de Sede a Distrito. En las dimensiones Pagador, Fuente y Cobro, los elementos se emplean principalmente como atributos para segmentar y filtrar la información (como la ocupación, el nivel de ingreso del paciente, la campaña de origen o la presencia de comprobante adjunto), por lo que no representan necesariamente una jerarquía estricta. Cuando un dato como la entidad financiera o el procedimiento aún no ha sido especificado durante el proceso de pago, se utiliza el valor "No especificado", evitando perder la trazabilidad del hecho transaccional durante el análisis.

En la intersección de estas dimensiones se registran las medidas base aditivas del negocio, que representan los valores cuantitativos brutos utilizados posteriormente para calcular los indicadores clave. Las cuatro primeras medidas (Pagos registrados [Cant.], Pagos validados [Cant.], Pagos rechazados [Cant.] y Conversiones a CUSTOMER [Cant.]) corresponden a medidas estrictamente aditivas de conteo que se agregan mediante suma directa a través de cualquier dimensión. Enfatizando en la medida Pagos validados [Cant.], esta contabiliza con valor 1 cada transacción cuya conciliación contable o comprobante haya sido aprobado (VALIDATED) y 0 en caso contrario, permitiendo obtener el total acumulado mediante suma.

Por su parte, las medidas financieras Importe total de cobro [S/.] y Costo total de transacciones [S/.] representan montos monetarios acumulables mediante suma que reflejan la recaudación bruta ingresada y la suma total de las comisiones cobradas por las pasarelas o entidades financieras, respectivamente. Finalmente, la medida Tiempo total de validación [Min.] registra de forma aditiva la suma de todos los minutos transcurridos entre el registro del comprobante y su validación por tesorería; este valor acumulado no se interpreta directamente mediante suma final, sino que sirve como dividendo base para calcular posteriormente el indicador de Tiempo promedio de validación.

Indicadores de PAYER

Tabla 9
Indicadores de la etapa PAYER

Elemento	P1. Pagos Validados	P2. Tiempo Promedio de Validación	P3. Pagos Rechazados	P4. Conversión PAYER → CUSTOMER
Descripción	Mide la eficiencia y proporción del área de tesorería en aprobar exitosamente los comprobantes de pago recibidos.	Mide la agilidad operativa y el tiempo transcurrido desde que se registra el pago hasta que el operador o	Mide la proporción de comprobantes de pago que resultan inválidos, erróneos o fraudulentos sobre el total recibido.	Mide la proporción de pacientes en la etapa PAYER que logran validar su abono y pasan exitosamente al sillón dental (CUSTOMER).

		sistema lo valida.		
Medidas base	Pagos validados VALIDATED [Cant.]; Pagos registrados [Cant.]	Tiempo total de validación [Min.]; Pagos validados VALIDATED [Cant.]	Pagos rechazados REJECTED [Cant.]; Pagos registrados [Cant.]	Pagos registrados [Cant.]; Conversiones a CUSTOMER [Cant.]
Fórmula KPI	(Pagos 'VALIDATED' / Total de Pagos Registrados) × 100	Suma(Tiempo total de validación) / Pagos Validados	(Pagos 'REJECTED' / Total de Pagos Registrados) × 100	(Conversiones a CUSTOMER / Total de Pagos Registrados) × 100
Tablas BD	Pagos	Pagos	Pagos, Incidencias	Pagos, EventosEtapa, Reservas
Dimensiones de análisis	Fecha, Hora, Pasarela, Cobro, Sede	Fecha, Hora, Pasarela, Pagador	Fecha, Hora, Pasarela, Cobro	Fecha, Hora, Servicio, Sede
Periodicidad	Cálculo diario; revisión semanal y consolidación mensual	Cálculo continuo; revisión diaria y consolidación mensual	Cálculo diario; revisión semanal y consolidación mensual	Cálculo diario sobre cohortes evaluables; revisión semanal y mensual
Semáforo	Verde ≥ 80%; Ámbar ≥ 60% y < 80%; Rojo < 60%	Verde ≤ 60 min; Ámbar > 60 min y ≤ 120 min; Rojo > 120 min	Verde ≤ 5%; Ámbar > 5% y ≤ 10%; Rojo > 10%	Verde ≥ 90%; Ámbar ≥ 75% y < 90%; Rojo < 75%

Interfaces de Pantalla y Prototipos

La interfaz de gestión financiera centraliza los métodos de pago, la revisión de comprobantes y los tableros de control:

- Métodos de Pago integrados en NexoSalud mediante MercadoPago (Yape en tiempo real y Tarjeta de Débito/Crédito).

  Figura 22: Panel visual de indicadores de la fase PAYER.

  Figura 23: Interfaz del Agente de Cobranza dentro del sistema.

Figura 23

Método de Pago - YAPE en NexoSalud con MercadoPago

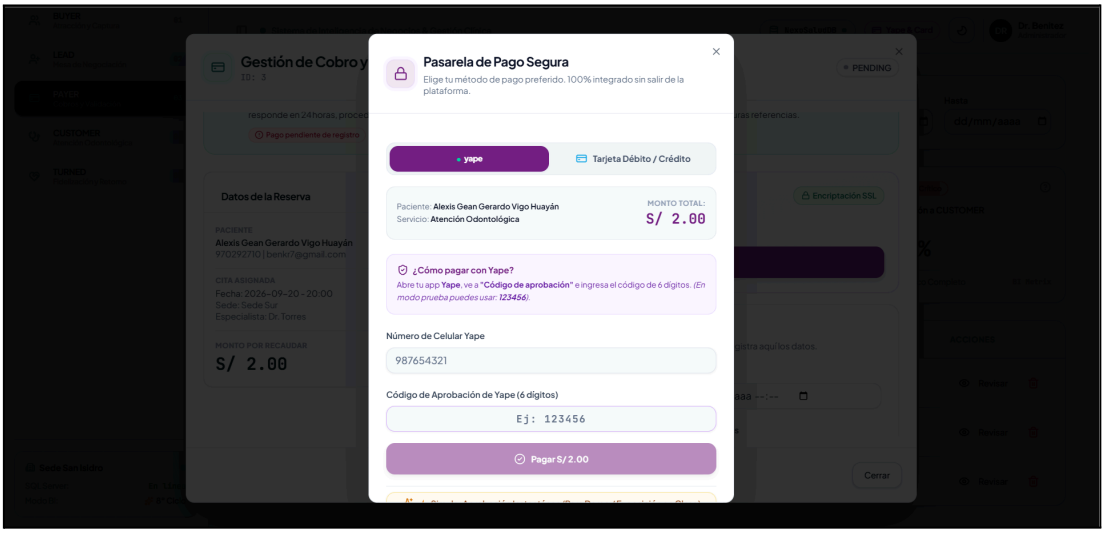


Figura 24

Método de Pago - Tarjeta Débito/Crédito en nexo Salud con MercadoPago

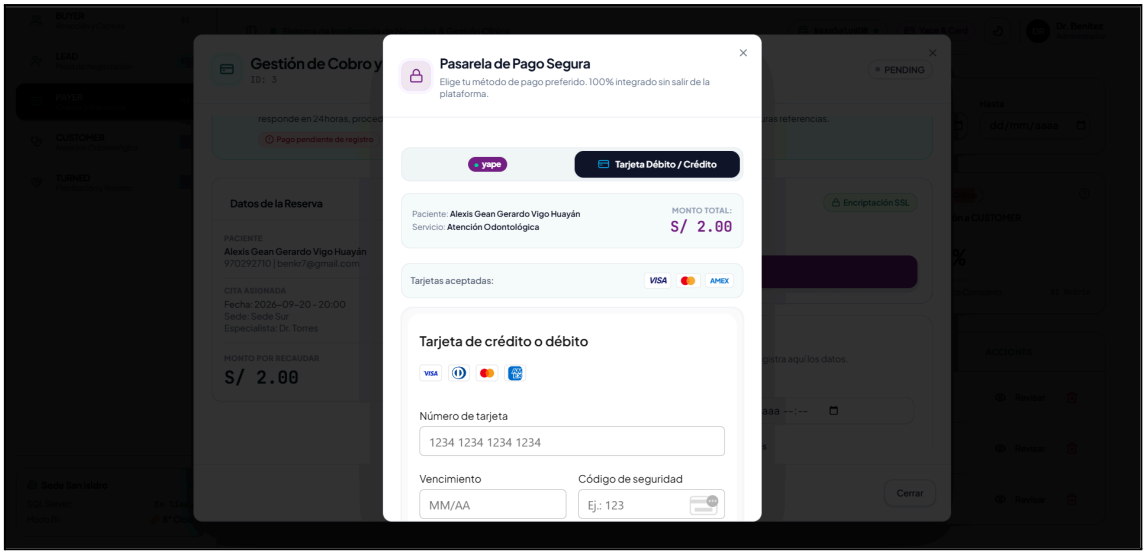


Figura 25

Indicadores de la fase PAYER en NexoSalud

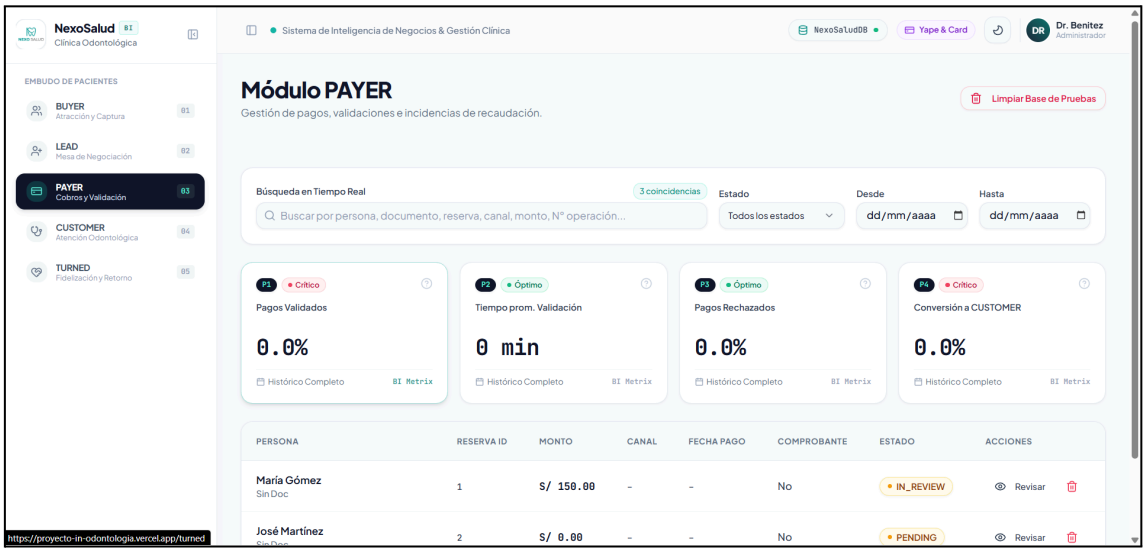
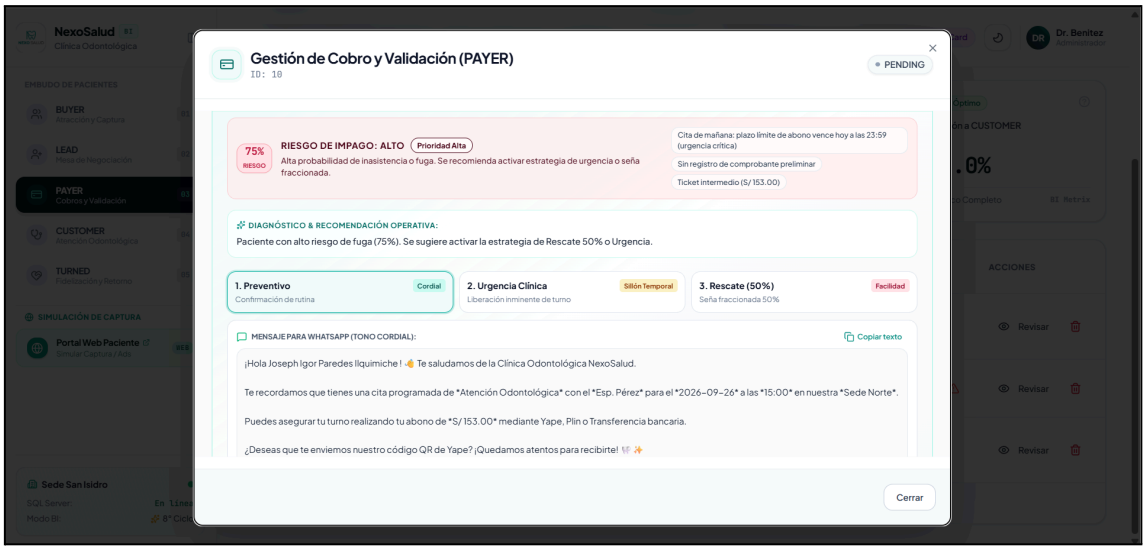


Figura 26

Agente de Cobranza en el Sistema NexoSalud en la fase PAYER



Reportes de Gestión

Figura 27

Reporte resumen de recaudacion

NexoSalud
RED ODONTOLÓGICA

RESUMEN DE RECAUDACIÓN. ETAPA PAYER

Período : Septiembre 2026

Métrica: **Importe Total de Cobro [S/.]**

BI PREMIUM
NexoSalud Mart

Modalidad / Canal	Estado del Pago			Total
	VALIDATED	PENDING	REJECTED	
Bancarizado				
Tarjeta (Web)	4,500.00	0.00	50.00	4,550.00
Transferencia	8,100.00	1,500.00	400.00	10,000.00
** Total Bancarizado **	**12,600.00**	**1,500.00**	**450.00**	**14,550.00**
Billeteras Digitales				
Plin	2,000.00	100.00	100.00	2,200.00
Yape	4,500.00	200.00	150.00	4,850.00
** Total Billeteras Digitales **	**6,500.00**	**300.00**	**250.00**	**7,050.00**
** Totales **	**19,100.00**	**1,800.00**	**700.00**	**21,600.00**

RESUMEN DE RECAUDACIÓN. Etapa PAYER Este reporte monitorea la salud financiera desglosando los ingresos brutos según la pasarela utilizada y el estatus actual de conciliación en el mes evaluado.

- **Dimensión de Contexto (Filtro):** TIEMPO (Año y Mes del registro del pago).
- **Dimensión en Filas:** PASARELA (Modalidad agrupando a Canal de Pago).
- **Dimensión en Columnas:** COBRO (Estado del Pago).
- **Medida Principal (Intersección):** Importe Total de Cobro [S/.]. Esta medida suma el valor monetario (en Soles) de todas las transacciones registradas, permitiendo al área de tesorería identificar cuánto dinero está disponible (VALIDATED), retenido (PENDING) o rechazado.

Agente Inteligente (Agente de Cobranza)

- **Datos consultados**: Evalúa de forma continua el estado financiero, historial de pagos, montos de proformas y tiempos transcurridos de cada paciente.
- **Decisiones automatizables**: Calcula el scoring de riesgo de impago mediante IA, detecta comprobantes adjuntos pendientes, prioriza la cola de validación de tesorería y ejecuta notificaciones automáticas de cadencia de pago.
- **Límites y escalamiento humano**: El agente automatiza recordatorios y bloqueos técnicos, pero las incidencias complejas de conciliación o devoluciones de dinero requieren la validación y autorización explícita de un operador humano de tesorería (Human-in-the-loop).

Impulse Alerts de PAYER

Matriz de reglas proactivas implementadas para detectar desvíos operativos y financieros en la etapa PAYER:

Tabla 10
Impulse Alerts de PAYER

Código	Alerta Operativa	Condición de Disparo	Nivel de Severidad	Acción Automatizada / Mitigación

ALT-P 1	Riesgo de Impago Alto	Paciente clasificado por el modelo predictivo con alto score de probabilidad de fuga o impago previo a vencer el plazo de seña.	Alto / Rojo	Notificación proactiva al operador y despliegue automático de la estrategia recomendada (ej. rescate del 50% o urgencia clínica).
ALT-P 2	Comprobante Pendiente de Revisión	Transacciones que ingresan al estado IN_REVIEW (comprobante adjunto) y superan el tiempo de tolerancia configurado en el sistema (ej. SLA > 2 horas) sin validación de tesorería.	Medio / Ámbar	Aviso directo en el panel del Agente de Cobranza para priorizar la conciliación y evitar demoras en la agenda.
ALT-P 3	Discrepancia en Monto Declarado	El importe registrado (importe_pagado) o adjunto en el comprobante del paciente no coincide con el precio oficial de la reserva (monto_proforma).	Alto / Rojo	Bloqueo de la aprobación automática (VALIDATED), marcaje de incidencia y notificación al paciente para subsanación.
ALT-P 4	Vencimiento de Plazo (T-48h / T-24h)	Cuenta regresiva del Cron Job que detecta proximidad a la fecha de la cita sin confirmación de pago (fases	Medio / Ámbar	Despacho automático de la proforma PDF oficial y recordatorios persuasivos multicanal (WhatsApp y correo).

		preventiva y de urgencia).		
ALT-P 5	Cancelación Automática por Impago	Llega el momento límite (T-00:00 hrs) sin que el pago haya sido validado o registrado en el sistema.	Alto / Rojo	Ejecución del Cron Job: anulación automática de la reserva, liberación inmediata del sillón dental en la agenda y paso a estado de cancelación.

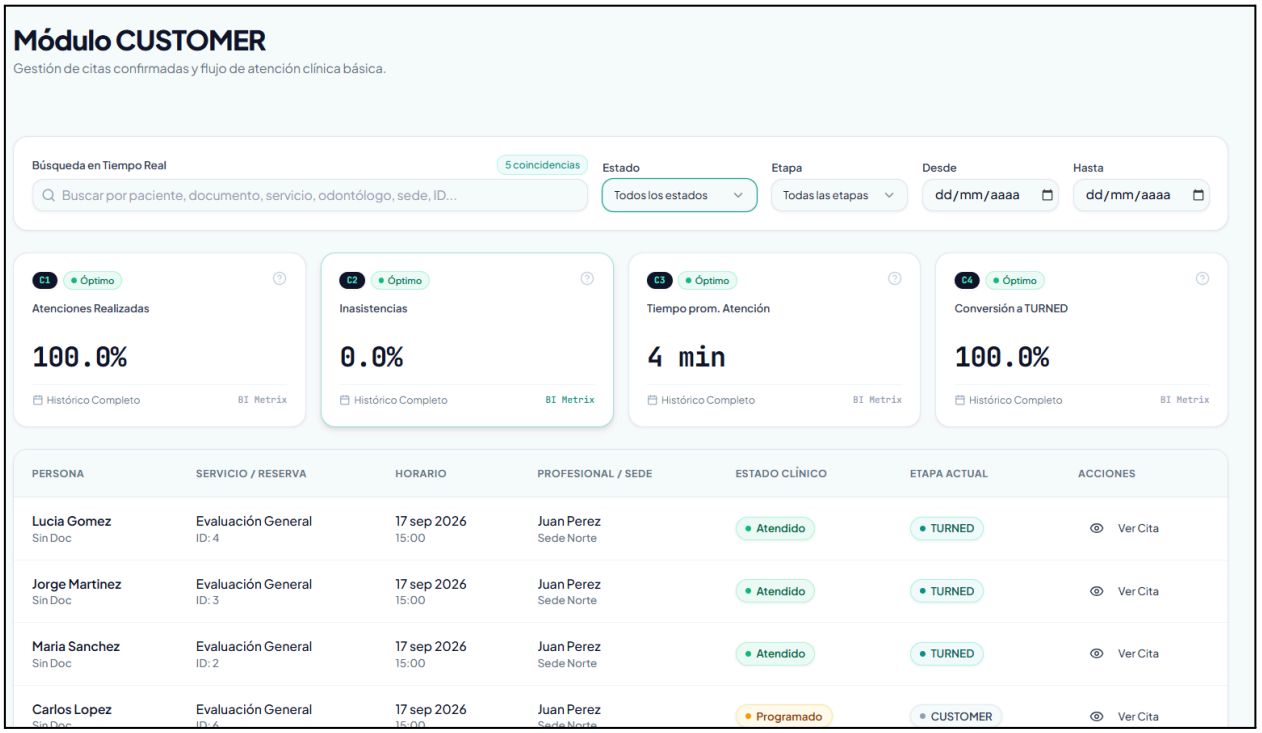
Etapa CUSTOMER

Objetivo y Criterio de Conversión

- **Objetivo de la fase**: La etapa CUSTOMER representa la prestación presencial del servicio odontológico previamente reservado y con pago validado. Su objetivo es gestionar la atención clínica desde la llegada del paciente hasta la culminación del tratamiento y la emisión de las recomendaciones médicas.
- **Criterio de entrada y salida**: Una persona ingresa a CUSTOMER cuando posee una reserva con abono validado en caja. La atención finaliza y transita a TURNED con estado "Realizado" cuando se confirma la concurrencia ("Asistió"), se registran inicio y fin, y se completan diagnóstico, procedimiento e indicaciones finales.
- **Alcance**: Todos los datos utilizados son ficticios y tienen fines académicos. El prototipo no incluye historias clínicas completas, odontogramas, periodontogramas, radiografías, imágenes clínicas ni tratamientos especializados.

Figura 28

Vista principal del módulo CUSTOMER y control de atenciones



Proceso Operativo / Actividades Clave

El sistema impide registros duplicados, horarios inválidos y la finalización de atenciones con información incompleta. Las actividades de atención y prestación del servicio son:

Tabla 11

Actividades de atención y prestación del servicio del Agente Copiloto de Box (IA)

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente Copiloto de Box (IA)	Resultado
1. Admisión y verificación de llegada	Se verifica la llegada del paciente a la sala de espera. Solo se admite si cuenta con reserva confirmada y pago en estado VALIDATED/Validado. Si transcurren más de 20 min de tolerancia sin presentarse, la cita se clasifica como inasistencia (No-show).	Consulta Reservas y Pagos. Actualiza Atenciones.asistencia ('Asistió' o 'No asistió') y la marca de tiempo fecha_atencion.	Monitorea la hora programada en tiempo real. Si detecta inactividad tras la tolerancia de 20 min, sugiere registrar la inasistencia (alerta ALT-C4) y notifica para liberar el sillón.	Asistencia confirmada en el sistema o registro de No-show para los indicadores C1 y C2.
2. Inicio del acto clínico y triaje preventivo	El paciente ingresa al box odontológico. Se estampa el inicio formal	Inserta la marca temporal Atenciones.fecha_inicio = SYSDATETIME() y	Cruza los antecedentes autodeclarados del paciente en	Registro de fecha_inicio para el control de tiempos (base KPI C3) y

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente Copiloto de Box (IA)	Resultado
	de la consulta y el profesional realiza la anamnesis presencial obligatoria (verificación de alergias, dolor actual o condiciones de riesgo).	actualiza Atenciones.estado_servicio = 'En proceso'. Consulta PersonaSaludOdontologica.	PersonaSaludOdontologica y despliega una alerta visual destacada en pantalla si reportó dolor agudo, alergias a anestésicos o prótesis.	advertencias preventivas validadas en sillón.
3. Ejecución y registro del procedimiento	El odontólogo ejecuta el tratamiento ambulatorio (limpieza, evaluación, profilaxis, restauración). El sistema exige que el procedimiento registrado corresponda al catálogo oficial y se respalde con un diagnóstico básico.	Actualiza Atenciones.id_servicio, Atenciones.diagnostico_basico y Atenciones.procedimiento_realizado. Consulta el catálogo maestro Servicios.	Carga plantillas clínicas estructuradas según el servicio seleccionado, preformateando la estructura del procedimiento para que el odontólogo solo complete los hallazgos particulares.	Procedimiento y diagnóstico básico asentados formalmente en la ficha clínica conforme al catálogo médico.
4. Monitoreo de tiempo en sillón dental	Monitoreo continuo de la duración del tratamiento	Calcula en tiempo de ejecución:	Evalúa la cadencia de la consulta; si detecta	Duración en sillón monitoreada en tiempo

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente Copiloto de Box (IA)	Resultado
	frente al tiempo objetivo parametrizado. Si la atención excede en más de un 15% el estándar, se deben activar protocolos de mitigación para no desfasar la agenda posterior.	DATEDIFF(minute, fecha_inicio, SYSDATETIME()) contra la duración estándar registrada en Servicios.	sobretiempo superior al 15%, despacha un aviso automático a recepción (alerta ALT-C2) para modular los tiempos de espera del siguiente turno.	real (KPI C3) y sincronización con el panel de recepción sin interrumpir al médico.
5. Prescripción de indicaciones postoperatorias	Todo procedimiento finalizado exige el registro de recomendaciones de cuidado ambulatorio, higiene y pautas de alarma para el hogar antes de autorizar la salida del paciente.	Actualiza el campo Atenciones.indicaciones_finales y deja preparado el insumo base para la tabla Seguimientos.	Redacta de forma automatizada un borrador comprensible de indicaciones postoperatorias adaptadas al tratamiento, el cual actúa como sugerencia editable para el	Recomendaciones médicas guardadas en el sistema y listas para su despacho automático por WhatsApp al paciente.

Actividad	Descripción y Regla de Negocio	Impacto en BD	Rol del Agente Copiloto de Box (IA)	Resultado
			odontólogo (Human-in-the-loop).	
6. Auditoría de integridad y finalización	El sistema ejecuta una validación estricta de completitud documental: no permite cerrar la cita si diagnostico_basico, procedimiento_realizado o indicaciones_finales están vacíos.	Actualiza Atenciones.fecha_fin = SYSDATETIME(), Atenciones.estado_servicio = 'Realizado', actualiza Personas.id_etapa_actual = 5 e inserta el evento en EventosEtapa.	Ejecuta el checklist de calidad técnica; si detecta omisiones, bloquea el botón de cierre (alerta ALT-C3). Si los campos están conformes, habilita la transición transaccional hacia TURNED.	Atención odontológica culminada con éxito, ficha clínica 100% íntegra (KPI C4) y cambio de etapa registrado en base de datos.

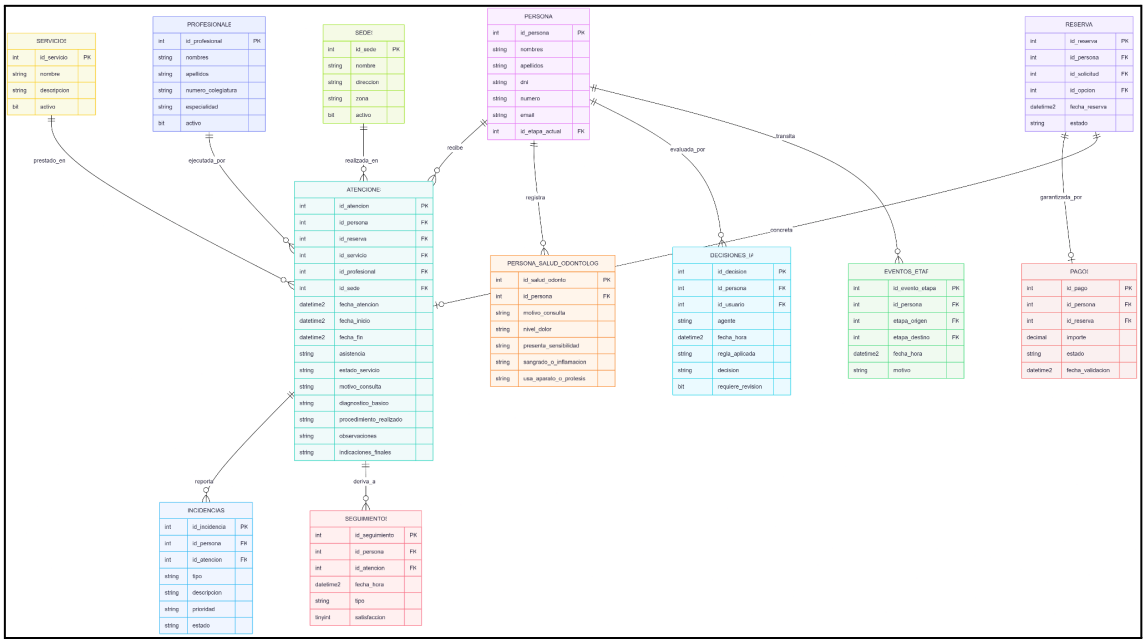
Modelo E-R específico de CUSTOMER

El submodelo transaccional de la etapa CUSTOMER delimita las entidades de la base de datos NexoSaludDB que intervienen directamente en el acto asistencial en consultorio, el soporte preventivo del triaje bucal, la supervisión del Agente Copiloto y la trazabilidad de salida hacia la etapa TURNED. En la Figura 28 se detalla la estructura Entidad-Relación de esta fase.

- **Entidades utilizadas:**
  - **Capa Núcleo y Proceso Asistencial:** Reservas (1) a Atenciones (0..1); Reservas (1) a Pagos (0..1); Personas (1) a Atenciones (0..N); Atenciones (1) a Seguimientos (0..N); EventosEtapa (0..N).
  - **Capa de Triaje y Soporte Clínico:** PersonaSaludOdontologica, DecisionesIA e Incidencias.
  - **Capa Operativa y Catálogos:** Servicios, Profesionales y Sedes.
- **Relaciones:** Se estructuran en el flujo principal de ejecución clínica y pase a TURNED (1:0..1 y 1:N), la vinculación de recursos operativos y locaciones (1:N), y la trazabilidad preventiva, incidencias y auditoría del sistema (1:N).

Figura 29

Submodelo Entidad-Relación específico de la etapa CUSTOMER



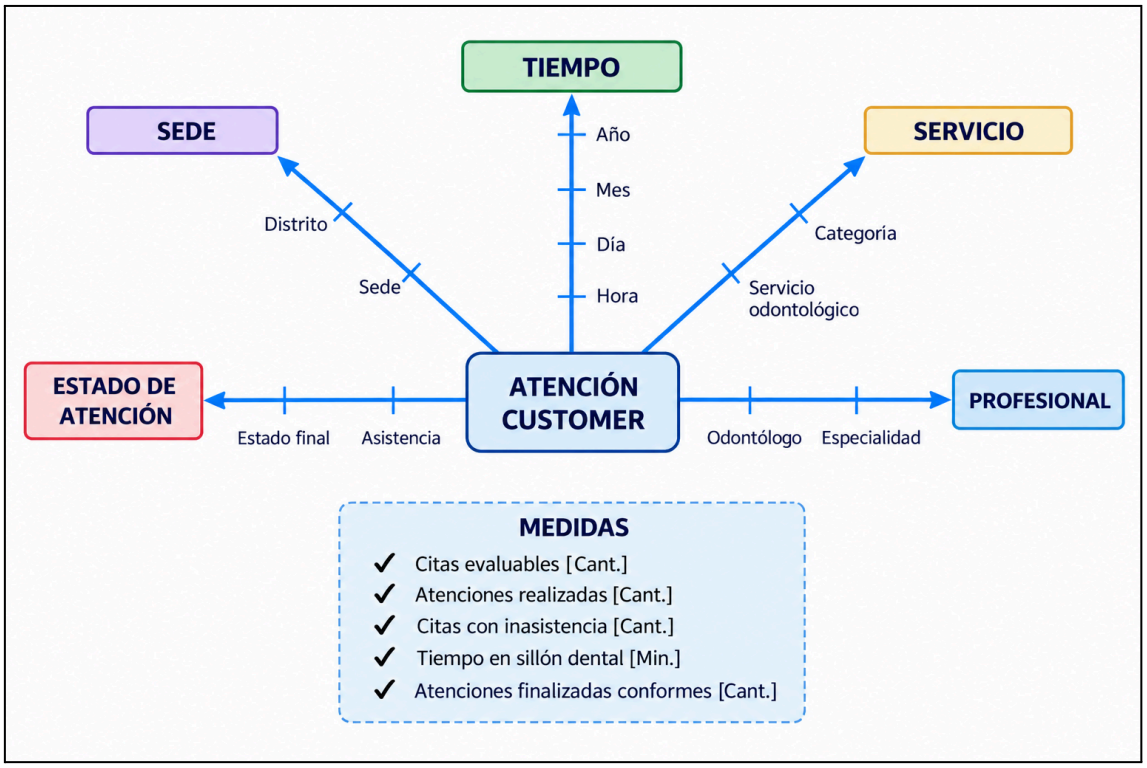
Nota. Diagrama obtenido de mermaid.live. Link de acceso: Entrar a link.

Dimensionalización de CUSTOMER

El modelo de análisis dimensional para la etapa CUSTOMER estructura el Data Mart clínico-operativo bajo el enfoque de Ralph Kimball, situando en el nodo central el proceso de negocio de la Atención Odontológica ejecutada en consultorio y desplegando cinco ejes radiales con jerarquías de agregación que permiten evaluar el rendimiento por Tiempo (Hora a Año), Servicio (Servicio odontológico a Categoría), Profesional (Odontólogo a Especialidad), Sede (Sede a Distrito) y Estado de Atención (Asistencia a Estado final).

Figura 30

Análisis Dimensional de la Etapa CUSTOMER



El modelo dimensional sitúa en el centro el evento de la cita odontológica en sillón dental y despliega cinco dimensiones de análisis con sus respectivas jerarquías de consolidación (roll-up):

- Tiempo: Hora → Día → Mes → Año.
- Servicio: Servicio odontológico → Categoría.

- Profesional: Odontólogo → Especialidad.
- Sede: Sede → Distrito.
- Estado de Atención: Asistencia (Asistió / No asistió) → Estado final (Atendido / Cancelado / Programado).

En la convergencia de estas dimensiones se cuantifican los hechos y medidas base del negocio con sus respectivas unidades métricas, las cuales alimentan directamente el cálculo de los indicadores de la etapa:

- Citas evaluables [Cant.]: Volumen total de citas programadas cuya fecha/hora programada ya ocurrió (universo base para C1 y C2).
- Atenciones realizadas [Cant.]: Citas donde el paciente se presentó en la clínica y se inició la consulta en sillón dental (asistencia = 'Asistió') (numerador base del KPI C1).
- Citas con inasistencia [Cant.]: Citas formalizadas donde el usuario no acudió al establecimiento, es decir, No-show (asistencia = 'No asistió') (numerador base del KPI C2).
- Tiempo en sillón dental [Min.]: Duración real de la prestación medida en minutos efectivos calculados entre fecha_inicio y fecha_fin (insumo para el promedio y control de variación del KPI C3).
- Atenciones finalizadas conformes [Cant.]: Atenciones culminadas que cumplen con la totalidad de campos clínicos obligatorios (procedimiento_realizado e indicaciones_finales no nulos) (numerador base del KPI C4).

Indicadores de CUSTOMER

Tabla 12

Indicadores de CUSTOMER

Código	Indicador	Fórmula	Semáforo
C1	Atenciones realizadas	(Atenciones realizadas / Citas evaluables) × 100	Verde ≥ 90 %; ámbar 75–89,99 %; rojo < 75 %.

C2	Inasistencias	(Citas con estado “No asistió” / Citas evaluables) × 100	Verde ≤ 5 %; ámbar 5,01–15 %; rojo > 15 %.
C3	Tiempo promedio de atención	Suma de minutos de atenciones finalizadas / Total de atenciones finalizadas	Se compara con el tiempo objetivo de cada servicio.
C4	Servicios finalizados	(Atenciones finalizadas correctamente / Atenciones iniciadas) × 100	Verde ≥ 95 %; ámbar 80–94,99 %; rojo < 80 %.

Las citas evaluables corresponden a aquellas cuya fecha y turno programado ya transcurrieron y registraron un resultado formal de concurrencia ('Asistió' o 'No asistió'). Los indicadores pueden segmentarse analíticamente por periodo temporal, servicio odontológico, odontólogo tratante y sede física. Su cálculo se ejecuta diariamente a nivel transaccional y se consolida mensualmente dentro del Data Mart.

Figura 31

Tarjetas de indicadores de desempeño de la etapa CUSTOMER



Interfaces de Pantalla y Prototipos

- **Flujo de atención**: Reserva confirmada luego Confirmar asistencia luego Iniciar atención luego Registrar información luego Finalizar atención (con opción de marcar "No asistió" o cancelar).

- **Pantalla de registro**: Contiene controles de flujo, formulario odontológico básico, datos de la cita y sección para incidencias técnicas. El botón de finalización solo se habilita con los datos obligatorios completos.
- **Soporte de plataforma**: Permite reportar incidencias técnicas (descripción, prioridad, fecha/hora, estado y observación de solución) gestionadas exclusivamente por soporte técnico, sin alterar datos clínicos.

Figura 32

Formulario de registro y detalle de la atención odontológica

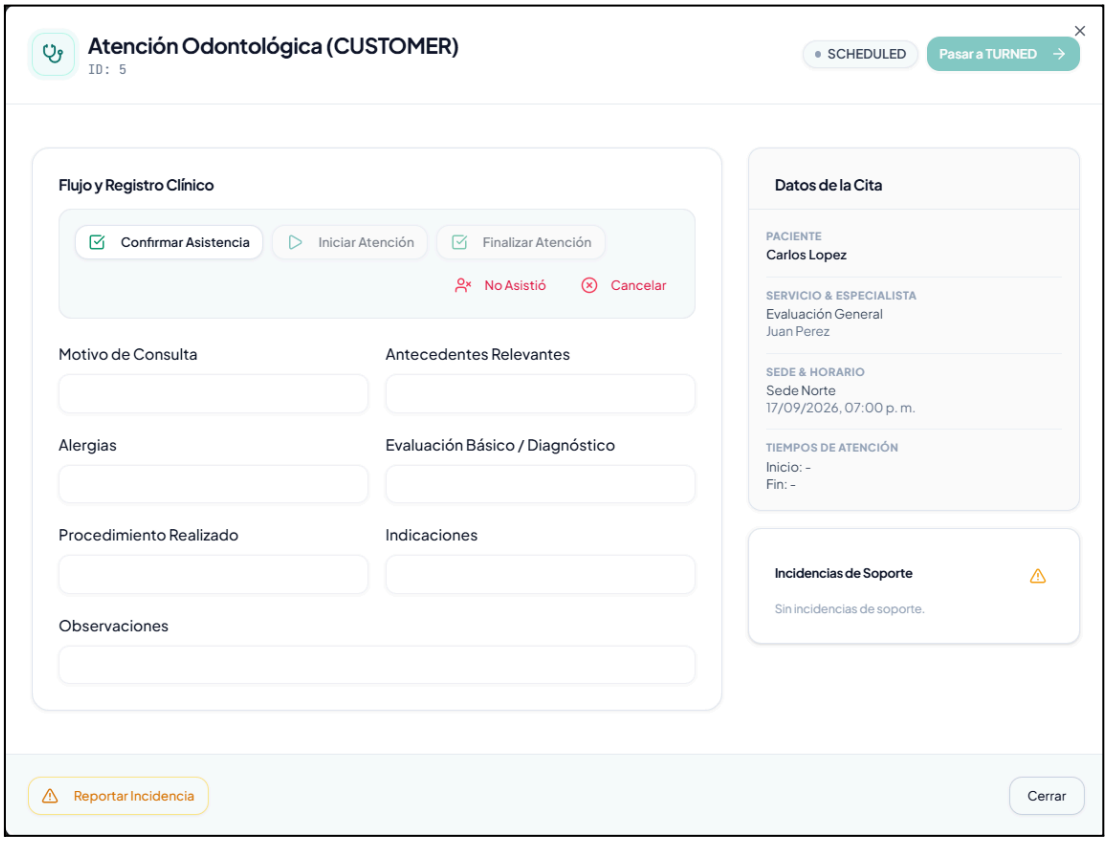
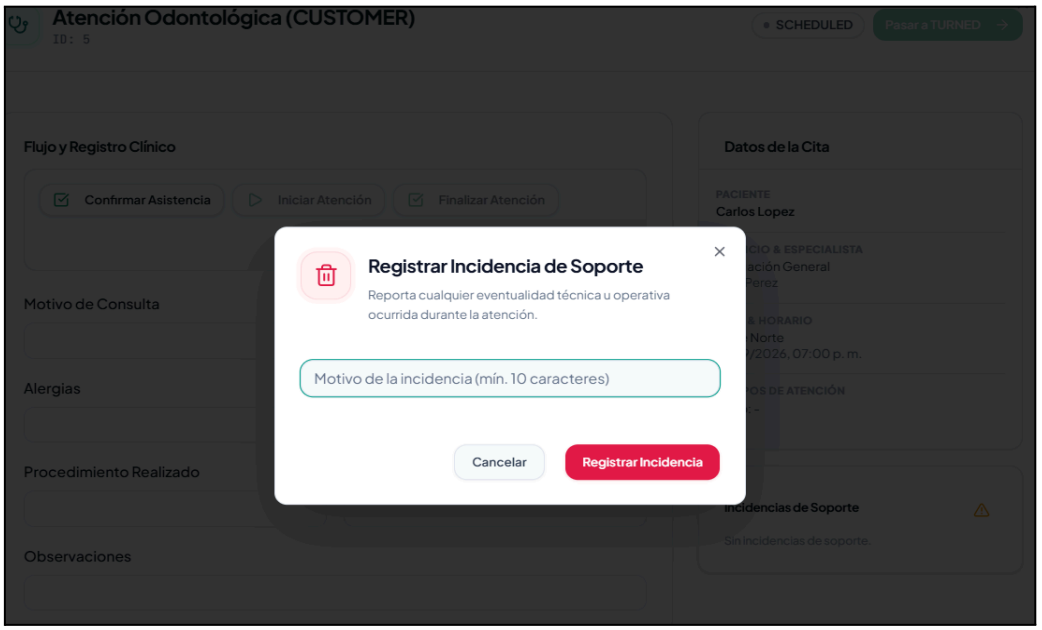


Figura 33

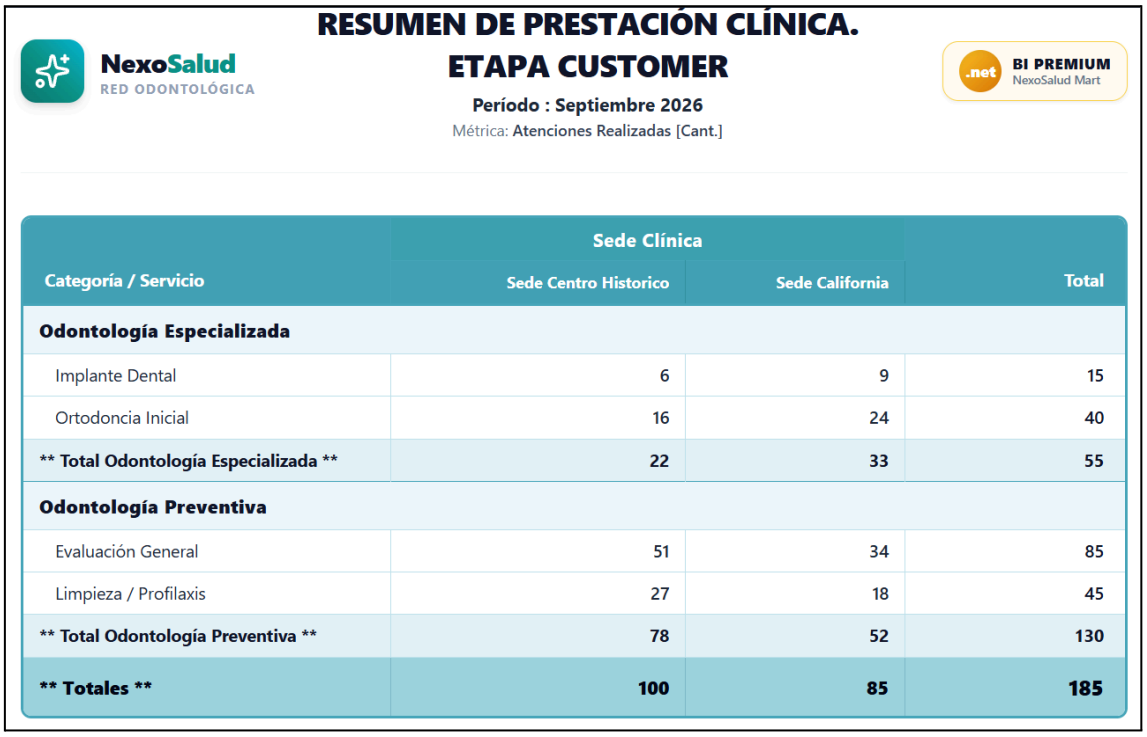
Formulario de reporte de incidencias técnicas (Soporte de Plataforma)



Reportes de Gestión

Figura 34

Reporte de resumen de presentación clínica



NexoSalud
RED ODONTOLÓGICA

RESUMEN DE PRESTACIÓN CLÍNICA.
ETAPA CUSTOMER
Período : Septiembre 2026
Métrica: **Atenciones Realizadas [Cant.]**

.net BI PREMIUM
NexoSalud Mart

Categoría / Servicio	Sede Clínica		Total
	Sede Centro Historico	Sede California	
Odontología Especializada			
Implante Dental	6	9	15
Ortodoncia Inicial	16	24	40
** Total Odontología Especializada **	22	33	55
Odontología Preventiva			
Evaluación General	51	34	85
Limpieza / Profilaxis	27	18	45
** Total Odontología Preventiva **	78	52	130
** Totales **	100	85	185

RESUMEN DE PRESTACIÓN CLÍNICA. Etapa CUSTOMER Este reporte clínico detalla la ejecución real de la agenda médica en los sillones dentales de cada local durante un lapso de tiempo determinado.

- **Dimensión de Contexto (Filtro):** TIEMPO (Año y Mes de la atención médica).
- **Dimensión en Filas:** SERVICIO (Categoría agrupando a Servicio Odontológico).
- **Dimensión en Columnas:** SEDE (Sede Clínica).
- **Medida Principal (Intersección):** Atenciones Realizadas [Cant.]. Esta métrica filtra y suma únicamente aquellas citas donde el paciente asistió y el procedimiento médico se ejecutó físicamente, descartando cancelaciones o inasistencias.

Impulse Alerts de CUSTOMER

Para sostener la evaluación continua y la toma de decisiones ágil dentro del consultorio, se parametrizan reglas de monitoreo en tiempo real que disparan avisos proactivos ante desvíos operativos en sillón dental:

Tabla 13

Matriz de reglas de Impulse Alerts para la etapa CUSTOMER

Código	Alerta Operativa	Condición de Disparo	Nivel de Severidad	Acción Automatizada / Mitigación
ALT-C1	Retraso crítico de inicio	Paciente con concurrencia confirmada (asistencia = 'Asistió') que supera los 10 min de espera en sala sin marcar fecha_inicio.	Ámbar	Notificación al box odontológico para agilizar desinfección de instrumental y llamado del paciente.
ALT-C2	Sobretiempo en sillón dental	Duración calculada (DATEDIFF(MINUTE, fecha_inicio, SYSDATETIME())) excede en más de 15% el tiempo estándar presupuestado en Servicios.	Ámbar	Aviso silencioso al personal auxiliar y ajuste del tiempo proyectado en sala de espera (mitigación de desvío del KPI C3).
ALT-C3	Bloqueo por ficha incompleta	Intento de guardar la atención con procedimiento_realizado o indicaciones_finales nulos (IS NULL).	Rojo	Despliegue de advertencia modal, bloqueo del cambio de estado_servicio a 'Realizado' y resguardo del indicador C4.
ALT-C4	Inasistencia no gestionada	Transcurren 20 minutos de la hora citada sin confirmación de concurrencia en el sistema.	Rojo	Marcado automático como asistencia = 'No asistió', liberación del cupo en agenda y pase a la medida CitasConInasistencia (KPI C2).

Anexos

Entrevistado: Jhon Silver Díaz Gamarra

Nro de celular: 948752258

Correo: Jhonacuario1340@gmail.com

Cargo: Cirujano dentista principal y Gerente de Luxe Dent